PEMETAAN DISTRIBUSI DAERAH PENANGKAPAN IKAN TUNA MATA BESAR (*Thunnus obesus*) DENGAN PENDEKATAN OSEANOGRAFI BERBASIS SIG DI PERAIRAN SELATAN PULAU JAWA

SKRIPSI

Oleh:

LAILY SEPTIANI AGATHA
NIM. 165080601111015

PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PEMETAAN DISTRIBUSI DAERAH PENANGKAPAN IKAN TUNA MATA BESAR (*Thunnus obesus*) DENGAN PENDEKATAN OSEANOGRAFI BERBASIS SIG DI PERAIRAN SELATAN PULAU JAWA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Kelautan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Oleh:

LAILY SEPTIANI AGATHA
NIM. 165080601111015

PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
Juni, 2020

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DocuSign Envelope ID: A3EB5805-1422-4C47-8634-27AB08C0BF4D

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

PEMETAAN DISTRIBUSI DAERAH PENANGKAPAN IKAN TUNA MATA BESAR (*Thunnus obesus*) DENGAN PENDEKATAN OSEANOGRAFI BERBASIS SIG DI PERAIRAN SELATAN PULAU JAWA

Oleh:

LAILY SEPTIANI AGATHA
NIM. 165080601111015

telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 3 juni 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Pembimbing 1	**Dosen Pembimbing 2**
(Ir. Bambang Semedi, M.Sc., Ph.D)	**(Dhira Kurniawan S. S.Kel., M.Sc)**
NIP. 19621220 198803 1 004	NIK. 2012018601151001
Tanggal : 6/16/2020	Tanggal : 6/17/2020

Mengetahui

Ketua Jurusan
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

(Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi., MT)
NIP. 19780717 200502 1 004
Tanggal : 6/18/2020

REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Judul : PEMETAAN DISTRIBUSI DAERAH PENANGKAPAN IKAN TUNA MATA BESAR (*Thunnus obesus*) DENGAN PENDEKATAN OSEANOGRAFI BERBASIS SIG DI PERAIRAN SELATAN PULAU JAWA

Nama Mahasiswa : Laily Septiani Agatha

NIM : 165080601111015

Program Studi : Ilmu Kelautan

PENGUJI PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Ir. Bambang Semedi, M.Sc., Ph.D

Pembimbing 2 : Dhira Kurniawan Saputra, S.Kel., M.Sc

PENGUJI BUKAN PEMBIMBING

Dosen Penguji 1 : M. Arif Zainul Fuad, S.Kel., M.Sc

Dosen Penguji 2 : Dian Aliviyanti, S. Si., M. Si

Tanggal Ujian : 03 Juni 2020

REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan usulan skripsi, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Siti Fatimah dan Beni Tiin serta adek kandung Alfredo dan Yudis atas do'a dan dukungan baik secara moril dan materi.
3. Bapak Ir. Bambang Semedi, M.Sc., Ph. D selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dhira Kurniawan Saputra S.Kel., M.Sc selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan saran, motivasi serta bimbingan sehingga Skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap (PPSC) yang telah memberikan data tangkapan Ikan Tuna Mata Besar dalam penelitian ini.
5. Mbak Dewi, Mbak intan (Universitas Hasanudin), yang telah memberikan masukan berupa saran, kritik, dan motivasi serta ilmu – ilmu lebih tentang materi topik ini.
6. Teman – teman seperjuangan penulis dalam pengambilan data di Cilacap Elga dan Valery yang telah memberi masukan dan menemani selalu saat pengambilan data.
7. Sahabat Kos Patata: Fauziya, Mayshita, Nimas, Rafika, Amanda, Anti, Febri, Yasmin dan Mbak rifka. Yang selalu memberikan dukungan hiburan untuk penulis dengan caranya sendiri.
8. Sahabat penulis: Novan, Afida, Agus, Yoga, Bella, Rico, Ayu destari. Yang selalu mendukung penulis dan memberikan masukan.

REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RINGKASAN

Laily Septiani Agatha. Pemetaan Distribusi Daerah Penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Dengan Pendekatan Oseanografi Berbasis SIG di Perairan Selatan Pulau Jawa. (dibawah bimbingan **Bambang Semedi** dan **Dhira Kurniawan Saputra)**

Perairan Selatan Pulau Jawa merupakan perairan pada Samudera Hindia yaitu pada wilayah pengelolaan perikanan 573. Ikan Tuna Mata Besar banyak tertangkap pada perairan Selatan Pulau Jawa, Ikan Tuna Mata Besar merupakan salah satu ikan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Terdapat beberapa faktor oseanografi yang mempengaruhi dari distribusi Ikan Tuna Mata Besar di Selatan Pulau Jawa diantaranya adalah SPL, Chl - a, dan kedalaman. Pemanfaatan data citra satelit sangat penting dan efektif digunakan dalam penelitian ini, sehubungan dengan cakupan area penelitian yang relatif luas.

Pada penelitian ini data tangkapan Ikan Tuna Mata Besar diperoleh dari Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap tahun 2018 - 2019. Data oseanografi yang digunakan dalam penelitian ini dari citra satelit Aqua MODIS Level 3 untuk parameter SPL dan Chl-a, citra satelit ETOPO-1 untuk data kedalaman perairan, dan kedalaman rumpon diperoleh dari hasil wawancara nelayan Cilacap. Analisis yang digunakan adalah analisis statistika GAM dengan mengetahui nilai AIC terendah dan nilai CDE terbesar dari 12 model gabungan parameter oseanografi. Perhitungan CPUE juga dilakukan untuk mengetahui tingkat produktivitas dari hasil tangkapan dibagi jumlah trip.

Dari analisis GAM diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi distribusi daerah penangkapan Ikan Tuna Mata Besar adalah gabungan antara SPL + Chl - a + kedalaman perairan + kedalaman rumpon, yang terdapat pada model 12 dengan nilai AIC 28375.41 dan nilai CDE 11.4 %. Hasil parameter oseanografi diperoleh SPL yang optimum 25°C - 32°C, untuk Chl - a 0.08 - 0.30 mg/m^3, untuk kedalaman perairan adalah 1000 meter hingga 6000 meter, dan untuk kedalaman rumpon adalah 100 meter hingga 350 meter. Wilayah persebaran Ikan Tuna Mata Besar di Selatan Pulau Jawa terdistribusi antara latitude (-7.3°) - (-14.83°) dan longitude 102° - 115.25°.

REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur atas Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyajikan Usulan Skripsi yang berjudul "Pemetaan Distribusi Daerah Penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Dengan Pendekatan Oseanografi Berbasis SIG di Selatan Pulau Jawa". Laporan ini menyajikan pokok - pokok bahasan yang meliputi tentang bagaimana memanfaatkan data satelit dalam bidang oseanografi sebagai menentukan informasi distribusi penangkapan ikan dengan pemodelan statistik *Generalized Addictive Model* (GAM). Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana kelautan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Dibawah bimbingan:

1. Ir. Bambang Semedi, M.Sc., Ph.D
2. Dhira Khurniawan S. S.Kel., M.Sc

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam penelitian sekaligus menambah wawasan dan informasi mengenai pemetaan daerah penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) dengan pendekatan oseanografi berbasis SIG di Perairan Selatan Pulau Jawa. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis untuk penulisan Laporan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulisan yang akan datang.

Malang, 3 Juni 2020

Laily Septiani Agatha

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN iv
DAFTAR ISTILAH iv

I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 3
1.5 Tempat dan Waktu Penelitian 3

II. TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1. Klasifikasi dan Morfolgi Ikan Tuna Mata Besar 5
2.2 Persebaran Ikan Tuna Mata Besar 6
2.3 Parameter Oseanografi 7
2.3.1 Suhu Permukaan Laut 7
2.3.2 Chl - a 7
2.3.3 Kedalaman 8
2. 4 Penginderaan Jauh 9
2.4.1 Satelit Aqua MODIS Level-3 9
2.5 GAM (Generalized Adictive Model) 10
2.5.1 MGCV 11
2.5.2 AIC 11

III. METODE PENELITIAN 13
3.1 Wilayah Kajian Penelitian 13
3.2 Alat dan Bahan 13
3.3 Jenis Data 15
3.3.1 Data Primer 15
3.4 Alur Penelitian 15
3.5 Pengolahan Data 17
3.5.1 Data Citra Satelit 17
3.5.2 Data Wawancara 17
3.5.3 Catch per Units Effort (CPUE) 18
3.5.4 *Generalized Additive Model* (GAM) 19
3.6 Analisis Data 20

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 22
4.1 Parameter Oseanografi Selatan Pulau Jawa 22
4.1. 1 Suhu Permukaan Laut 22
4. 1. 2 Chl - a 26
4.1.3 Kedalaman Perairan 29
4.1.4 Kedalaman Rumpon 31
4.2 CPUE 33

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4.3 GAM (*Generalized Additive Model*) 39
4.3.1 Hubungan Parameter Oseanografi Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Tuna Mata Besar 41
4.4 ZPPI 42

V. KESIMPULAN DAN SARAN 49
5.1 Kesimpulan 49
5.2 Saran 49

DAFTAR PUSTAKA 50
LAMPIRAN 55

Repository Universitas Brawijaya

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Alat yang digunakan pada proses pengolahan data 14
2. Bahan dalam pengolahan pemetaan distribusi Ikan Tuna Mata Besar 14
3. Hasil Pemodelan GAM (*Generalized Additive Model*) 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) 5
2. Peta Lokasi Penelitian 13
3. Alur Pengolahan Data 16
4. Alur pengolahan data satelit 17
5. Alur Pengolahan Data Rumpon 18
6. Alur pemodelan GAM 20
7. Persebaran suhu permukaan laut 23
8. Sebaran Suhu Permukaan Laut Berdasarkan Musim Tahun 2018 24
9. Sebaran Suhu Permukaan Laut Berdasarkan Musim Tahun 2019 24
10.Peta Persebaran Chl-a Berdasarkan Musim Pada Tahun 2018 - 2019 27
11. Sebaran Chl-a Per Musim Pada Tahun 2018 28
12. Sebaran Chl-a Per Musim Pada Tahun 2019 28
13.Peta Persebaran Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Berdasarkan Kedalaman Perairan 30
14. Kedalaman Perairan Selatan Pulau Jawa 30
15. Peta Persebaran Kedalaman Rumpon 32
16. Kedalaman Rumpon Perairan Selatan Pulau Jawa 32
17.CPUE Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Pada Musim Peralihan I 35
18.CPUE Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Pada Musim Timur 36
19.CPUE Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Pada Musim Peralihan II 37
20. CPUE Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) 38
21. Grafik Analisis GAM (*Generalized Additive Model*) 42
22. Peta Zona Potensi Penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Pada Tahun 2018 Berdasarkan Musim 44
23. Peta Zona Potensi Penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Pada Tahun 2019 Berdasarkan Musim 45
24 . Peta Zona Potensi Penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Tahun 2018 - 2019 46
25.Peta Distribusi Penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Tahun 2018 - 2019 47

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Dokumentasi Lapang 55
2. Model GAM 56

DAFTAR ISTILAH

AIC (*Aikes Informasion Criteria*)	:	Model bagian dari statistik yang memiliki kualitas penduga yang relatif pada model GAM.
Back-fitting algorithm	:	Algoritma umum yang dapat digunakan dalam membuat model aditif dengan berbagai pemasangan tipe regresi pada GAM
Downwelling	:	Turunnya air permukaan laut ke lapisan yang lebih dalam.
Epipelagic	:	Lapisan laut yang berada pada kedalaman 200 meter.
Fishing ground	:	Daerah penangkapan ikan dimana populasi dari suatu organisme dapat dimanfaatkan sebagai penghasil perikanan.
Mesopelagic	:	Lapisan laut yang berada pada kedalaman 200 meter turun ke 1000 meter.
SIG	:	Sistem informasi geografis yang memuat data spasial yang diambil berdasarkan letak geografis suatu wilayah untuk proses analisis, penyimpanan dan visualisasi
Upwelling	:	Pergerakan arus dingin dari dalam laut ke permukaan
WPP-RI 573	:	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, mencakup wilayah perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Samudera Hindia salah satu Samudera terluas ketiga di dunia, luas Samudera Hindia mencapai 73, 3 juta km^2 dan membentang mulai dari pantai Selatan Benua Asia hingga Benua Antartika (Philomene, 2018). Samudera Hindia memiliki 4 spesies tuna yang dominan diantaranya tuna albakor, tuna cakalang, tuna sirip kuning dan tuna mata besar (Lee *et al*., 2005). Ikan Tuna Mata Besar merupakan kelompok ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ikan Tuna Mata Besar sering dijumpai pada perairan Indonesia, daerah persebaran Ikan Tuna Mata Besar di perairan Indonesia secara horizontal mencakup Perairan Barat dan Selatan Sumatera, Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Banda dan sekitarnya, Laut Sulawesi dan Perairan Barat Papua (Purbonegoro *et al*., 2014).

Kondisi oseanografi yang sesuai dengan keberadaan ikan di suatu perairan laut merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menentukan daerah penangkapan ikan, salah satunya massa air dingin yang kaya unsur hara (Balaguru *et al*., 2013). Parameter oseanografi yang berkaitan dengan distribusi ikan yaitu suhu permukaan laut, Chl - a, dan arus, perubahan dari adanya parameter oseanografi ini dapat mempengaruhi tingkah laku ikan, setiap parameter memiliki kisaran nilai optimal yang berbeda (Tangke *et al*., 2016). Pengukuran parameter oseanografi seperti spl dan Chl - a di laut Jawa dapat dilakukan menggunakan sistem penginderaan jauh dengan citra satelit (Putra *et al*., 2012). Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh nelayan di Samudera Hindia adalah keterbatasan nelayan dalam menenetukan lokasi penangkapan ikan yang potensial, sehingga diperlukanya pemantauan melalui citra satelit.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi perairan secara menyeluruh (Semedi dan Hadiyanto, 2013). Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dalam bidang kelautan dan perikanan memberikan banyak manfaat dalam menyediakan data skala global baik pada lapisan permukaan maupun lapisan dibawahnya. Pendekatan Sistem Informasi Geografis umumnya hubungan antara sumberdaya perikanan dengan dinamika faktor lingkungan tidak linier, sehingga pendekatan statistik lebih berkembang dan banyak digunakan salah satunya adalah dengan pendekatan statistik *Generalized Addictive Models* (GAM) (Zuur *et al*., 2009).

GAM merupakan pendekatan statistika yang digunakan dalam mengetahui daerah yang optimum untuk ikan tuna yang telah banyak dikaji di beberapa wilayah laut Indonesia dengan tingkat akurasi yang baik (Susilo dan Wibowo, 2017). Analisis GAM ini digunakan untuk mengukur pengaruh variabel oseanografi terhadap distribusi dan kelimpahan fitoplankton (Zainudin *et al*., 2016). Secara keseluruhan model ini digunakan untuk menentukan hubungan antara hasil tangkapan dan data oseanografi yang akan diujikan.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan maka perlu dilakukan penelitian tentang analisis distribusi penangkapan Ikan Tuna Mata Besar dengan penginderaan jauh dan model GAM dengan parameter oseanografi untuk menentukan perubahan distribusi penangkapan Ikan Tuna Mata Besar di wilayah Selatan Pulau Jawa.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun beberapa perumusan masalah yang memicu dilakukanya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana variabilitas parameter oseanografi terhadap kesesuaian daerah penangkapan Ikan Tuna Mata Besar ?

2. Bagaimana hubungan parameter oseanografi dan CPUE untuk prediksi daerah penangkapan ikan dengan menggunakan metode pemodelan GAM?
3. Bagaimana perubahan distribusi penangkapan Ikan Tuna Mata Besar di Perairan Selatan Pulau Jawa pada tahun 2018 dan 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis variabilitas parameter oseanografi terhadap daerah penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*).
2. Menganalisis hubungan parameter oseanografi dan CPUE dengan model GAM untuk prediksi daerah penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*).
3. Menganalisis perubahan distribusi penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) di Selatan Pulau Jawa dengan rentang waktu 2018 – 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui variabilitas parameter oseanografi terhadap daerah penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*).
2. Mengetahui hubungan antara parameter oseanografi dan CPUE dengan model GAM untuk prediksi daerah penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*).
3. Mengetahui distribusi penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) di Selatan Pulau Jawa pada tahun 2018 - 2019

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari (2020) - Mei (2020). Perolehan data hasil tangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) pada kurun waktu 2018 – 2019, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap berlokasi Jl.

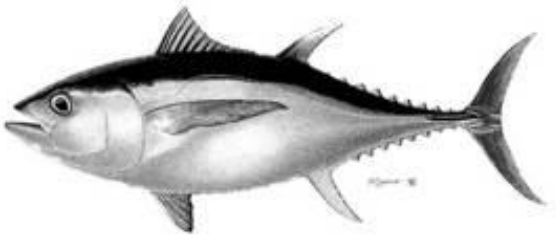
Lingkar Teluk Penyu 2, Karangmulia, tegalkamulyan, Kec Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Data tangkapan Ikan Tuna Mata Besar yang diperoleh dari Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) ini berupa, jenis tangkapan, total berat tangkapan, titik koordinat dan tanggal tangkapan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Klasifikasi dan Morfolgi Ikan Tuna Mata Besar

Menurut Saanin (1986) klasifikasi Ikan Tuna Mata Besar adalah sebagai berikut :

Phylum : Chordata
Sub Phylum : Vertebrata
Class : Pisces
Sub Class : Teleostei
Ordo : Percomorphi
Sub Ordo : Scombroidae
Famili : Scombridae
Genus : Thunnus
Spesies : *Thunnus obesus*



Gambar 1.Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*)

(Sumber: IOTC, 2013)

Thunnus obesus memiliki ciri - ciri warna bagian sisi badan lebih bawah dan perut keputih - putihan, pada bagian *band* lateral berwarna biru. Rentang umur Ikan Tuna Mata Besar ini yaitu berkisar tujuh tahun dengan mencapai panjang sekitar 240 cm dengan berat 197,2 kg. Tuna mata besar saat masih *juvenile* sulit dibedakan dengan ikan tuna albakor. Spesies ini bersifat *epipelagic*, *mesopelagic*, yang terdapat pada permukaan sampai kedalaman 250 m.

Ditemukan pada perairan dengan suhu di laut yaitu 13 - 29 °C, dengan batas optimum yaitu berkisar antara 17 - 22°C (Collete dan Nauen 1983).

Ikan Tuna Mata Besar memiliki total duri duri dorsal sebanyak 13 - 14 buah dengan total sirip dorsal yang dimiliki yaitu 14 - 15, pada Ikan Tuna Mata Besar ini tidak memiliki duri anal dan hanya memiliki 14 sirip anal. Warna Ikan Tuna Mata Besar ini berwarna lebih gelap pada daerah pangkal dekat duri dorsal pertama. Sisi bawah dan perut berwarna lebih terang. Ikan ini besar memiliki motif garis berwarna biru di sepanjang sisi tubuh, warna kuning pada daerah sirip dorsal pertama dan untuk sirip dorsal kedua berwarna kuning lebih terang (Luna,2016)

2.2 Persebaran Ikan Tuna Mata Besar

Ikan Tuna Mata Besar sering dijumpai pada perairan Indonesia, daerah persebaran *Thunnus obesus* di perairan Indonesia secara horizontal mencakup Perairan Barat dan Selatan Sumatera, Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Banda dan sekitarnya, Laut Sulawesi dan Perairan Barat Papua. Persebaran pada Samudera Hindia sendiri memiliki karakteristik dari pengaruh angin muson barat dan muson timur. Keberadaan karakteristik ini menyebabkan terjadinya *upwelling* pada darah ini, sehingga daerah ini menjadi area yang memiliki tingkat produktifitas tinggi (Purbonegoro *et al*., 2014).

Thunnus obesus merupakan ikan yang bermigrasi jauh dengan pola persebaran di perairan tropis hingga perairan subtropis. Ikan Tuna Mata Besar dapat ditemukan pada Perairan Samudera Atlantik, Hindia dan Pasiifk (Collete dan Nauen, 1983). Persebaran Ikan Tuna Mata Besar pada perairan Indonesia mencakup Perairan Barat dan Selatan Sumatera, Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Banda dan Sekitarnya, Laut Sulawesi dan Perairan Barat Papua. Persebaran Ikan Tuna Mata Besar ini secara horizontal (Uktolseja, 1991).

2.3 Parameter Oseanografi

2.3.1 Suhu Permukaan Laut

Suhu permukaan laut merupakan komponen penting yang digunakan untuk mengetahui cuaca dan iklim diwilayah Indonesia. Sebaran spl digunakan dalam mengetahui wilayah penangkapan ikan dan perubahan iklim pada perairan wilayah tersebut. Perubahan suhu permukaan laut berpengaruh terhadap perubahan wilayah potensi penangkapan ikan, tingginya nilai SPL di perairan Indonesia disebabkan oleh posisi geografis Indonesia yang terletak diwilayah ekuator, ekuator sendiri merupakan daerah yang menerima paparan sinar matahari terbanyak (Hasyim *et al.,*2010).

Suhu permukaan laut yang akurat merupakan faktor utama dalam iklim yang bisa dijadikan untuk memprediksi indikasi adanya perubahan iklim. Faktor untuk mengatasi sinyal halus yang mungkin menunjukan perubahan iklim, dibutuhkan serangkaian SSTs rata-rata yang akurat, spasial dan temporal. Secara khusus *Climate Date Record* (CDR) mensyaratkan suhu yang tidak pasti yakni antara 0,1 K dan stabilitasnya 0,04 K per decade. Persyaratan ketat tersebut bertujuan untuk pendeteksian sinyal regional atau global seluas 0.2 K per decade. Oleh karena itu kesalahan – kesalahan pada SPL yang diamati menjadi sangat kritis. Diantara semua metode observasi SPL, satelit memberikan cakupan global yang paling konsisten. Sensor inframerah (IR) khususnya memberikan ukuran resolusi yang bagus pada sejarah yang panjang (Liu, 2016)

2.3.2 Chl - a

Chl -a adalah sumber makanan bagi spesies ikan di laut, keberadaan Chl - a disuatu perairan dapat digunakan sebagai indikator kesuburan suatu perairan. Konsentrasi Chl - a dapat menjamin kelangsungan pada sektor perikanan baik secara komersial pada suatu perairan (Mursyidin *et al.,*2015). Ketersediaan

nutrien dan intensitas cahaya mempengaruhi sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi Chl - a di suatu perairan. Keterbatasan nutrien dan kuatnya stratifikasi kolom perairan merupakan akibat dari adanya pemanasan permukaan laut yang terjadi selama sepanjang tahun (Hatta, 2014).

Chl - a merupakan salah satu pigmen dalam fitoplankton yang menyumbang 50 % dari produksi primer di bumi yang menjadikan komponen dasar jaringan makanan pada Samudera. Sebagai pigmen utama dari fitoplankton Chl - a merupakan indikator atau indeks biomassa dari fitoplankton di laut. Bahwa konsentrasi Chl adalah biomassa fitoplankton untuk produktivitas primer. Variasi spasial dan temporal dari Chl - a membantu dalam mengidentifikasi kondisi fisik dan biologi laut. Teknologi penginderaan jauh dapat menyediakan data bersekala besar dan berkelanjutan, teknologi penginderaan jauh menyajikan tampilan sinoptik dengan resolusi Chl - a yang bagus (Fu, 2016).

2.3.3 Kedalaman

Kedalaman suatu perairan sangat berpengaruh terhadap kondisi oseanografi yang berakibat untuk persebaran ikan tuna. Perairan Indonesia digolongkan menjadi dua yaitu perairan dangkal yang berupa paparan dan perairan laut dalam. Paparan terhitung mulai garis sudut terendah hingga kedalaman sekitar 200 m, lalu disusul dengan lereng yang lebih curam kearah laut (Nontji, 1993). Menurut Hutabarat dan evans (1986) kedalaman sangat berhubungan erat dengan stratifikasi suhu secara vertikal, penetrasi cahaya, densitas dan kandungan unsur zat hara.

Kedalaman dapat mempengaruhi sebaran suhu, salinitas dan oksigen terlarut. Menurut Illahude (1999) stratifikasi suhu di perairan Indonesia berdasarkan lapisan kedalaman terdiri dari lapisan homogen dengan kedalaman

50 - 100 m, dengan suhu berkisar antara 26 - 30 °C. Lapisan termoklin dengan kedalaman 100 - 600 meter dengan suhu berkisar antara 24 - 27 °C. Lapisan dalam dengan kisaran kedalaman 3000 - 5000 m, dengan suhu 2 - 4 °C, dimana pada lapisan ini suhu tidak mengalami perubahan hingga ke dasar suatu perairan.

2. 4 Penginderaan Jauh

Data penginderaan jauh dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk memetakan, memonitoring dan mengevaluasi suatu wilayah pesisir dan laut yang luas secara berulang dan *time series*, cakupan penginderaan jauh ini dapat mendeteksi suatu daerah yang sulit di capai dengan cara tradisional dalam pengumpulan data lapangnya. Citra satelit merupakan hasil dari teknologi penginderaan jauh yang mengambarkan secara detail kenampakan di bumi yang digunakan dalam penentuan zona penangkapan ikan (Kusuardini, 2011)

Sistem pemanfaatan data penginderaan jauh bermanfaat dalam mengurangi kegiatan *survey* teristrial saat melakukan inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam dan lingkungan. Penginderaan jauh makin banyak dimaanfaatkan karena berbagai macam alasan diantaranya karena dapat menggambarkan obyek di permukaan bumi dengan wujud dan letak obyek yang mirip dengan aktualnya, selain gambar juga dapat memberikan efek tiga dimensi jika dilihat dengan stereoskop. Penginderaan jauh juga dimanfaatkan diberbagai bidang mulai dari bidang meteorologi dan klimatologi, bidang kependudukan, kehutanan, bidang kelautan (oseanografi), pengunaan lahan dan masih banyak lagi (Nurmalasari, 2018)

2.4.1 Satelit Aqua MODIS Level-3

Sensor MODIS pada satelit aqua dapat mengukur hampir semua parameter laut yang berupa data Chl - a dan suhu permukaan laut. Level 3 citra satelit lebih sedikit awan sehingga tidak perlu adanya koreksi apapun baik

koreksi radiometrik maupun koreksi geometrik. SPL dan Chl - a merupakan parameter utama mengetahui daerah *upwelling* (Kurnianingsih *et al*., 2017).

Mengukur pemanasan radiasi adalah kunci untuk memahami bagaimana iklim berubah pada skala local, regional, dan global. Situasi sekarang telah meningkat pesat dengan sensor yang lebih cangih dan akurat, seperti *Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer* (MODIS) dalam decade terakhir ini. Instrument MODIS yang berada di atas satelit mengorbitkan 2 kutub yang sama yaitu Terra dan Aquadari Badan Pengamatan Bumi dan Antariksa Nasional (NASA). Sejak februari 2000 MODIS terus melakukan pengukuran pada 36 *spektral* yang memiliki panjang gelombang antara 0,415 dan 14,235 µm, dengan resolusi spasial 250, 500 dan 1000 m. Produk aerosol MODIS disimpan pada tingkat yang berbeda dan dengan berbagai versi berdasarkan *update* algoritma dengan koleksi C006 menjadi yang terbaru pada MODIS (Floutsi *et al*., 2016).

2.5 GAM (Generalized Adictive Model)

Pemodelan GAM digunakan untuk pendugaan daerah penangkapan ikan tuna yang telah dilakukan di beberapa wilayah laut Indonesia dengan tingkat akurasi yang lebih baik (Wibawa 2011. Zainuddin *et al*., 2013). *Generalized addictive model* menggunakan *smoothing curve* untuk mengetahui hubungan antara hasil tangkapan dengan parameter oseanografi (Susilo dan Wibawa, 2017). *Back-fitting algorithm* merupakan algoritma umum yang sering digunakan dalam membuat model aditif dengan berbagai pemasangan tipe regresi, penyusunan model GAM menggunakan *mgcv packages* pada perangkat lunak Rstudio, variabel yang digunakan berdasarkan *Akaike's Informatiom Criteria* (AIC) terkecil dan nilai *Cumulative Deviance Explained* (CDE) tertinggi dan tingkat signifikan terbesar setiap model GAM yang terbentuk (Wood, 2006).

2.5.1 MGCV

Packages merupakan kumpulan perintah-perintah yang digunakan untuk analisis tertentu, salah satu fitur *packages* adalah *Mgcv Packages. Mgcv Packages* merupakan paket yang yang berfungsi untuk memodelkan adiktif umum (GAM dan BAM) dan pemodelan campuran adiktif umum (GAMM). Pada plot yang disediakan oleh mgcv packages ini bergantung pada fungsi prediktor dan dipergunakan untuk memperkirakan maksimal dari prediktor tersebut. Biasanya hasil yang diperoleh dari *mcgv packages* ini mencangkup distribusi secara *smooth-terms*. Model plot ini didasarkan dengan pendekatan *spline* regresi (Wood, 2019).

2.5.2 AIC

Kriteria informasi nilai AIC setara dengan *cross validation*. Rumus yang digunakan dalam perhitungan nilai AIC adalah sebagai berikut, dimana -2 kali log merupakan *frequentist* di tambah 2 kali jumlah parameter model (Franzi *et al*., 2015).

$$AIC = : -2\ \log\left(L\left(\widehat{\theta^{ML}}\middle|y\right)\right) + 2K = -2\ \log\left(p\left(y\middle|\widehat{\theta^{ML}}\right)\right) + 2K$$

Vektor estimasi memungkinkan maksimum parameter model dan K adalah jumlah parameter. Kuantitas pertama mengukur kesuaian model. Faktor -2 merupakan indikasi dimana semakin kecil nilainya, semakin baik model tersebut dan model tersebut cocok dengan data. Secara filosofi AIC adalah perkiraan jarak relative yang diharapkan antara model yang di pasang dengan mekanisme benar yang tidak diamati untuk mengetahui data yang diamati (Franzi *et al*., 2015). Ukuran sampel yang digunakan jika kecil dalam mengetahui AIC dapat menggunakan rumus sebagai beriku.

$$AIC_c = AIC + 2\frac{K(K+1)}{n-K-1}$$

Pembobotan nilai AIC dapat digunakan untuk mendapatkan model rata – rata, atau parameter turunan rata – rata, dengan AIC didasarkan pada estimasi titik parameter.

AIC merupakan suatu pendekatan standart untuk mengetahui model mana yang berpengaruh, AIC didasarkan pada perpanjangan teori asimptotik untuk perkiraan kemungkinan maksimum. Analisis AIC menunjukan bahwa model yang digunakan dengan kelengkapan parameter yang banyak dibandingkan dengan model dengan banyak nya parameter yang dipasang menunjukan kemungkinan log maksimum dan jarak ke model yang sebenarnya akan meningkat dengan jumlah acak, dengan rumus sebagai berikut menurut (David *et al.,*2003)

$$\mathrm{AIC} = -\ 2\max\left(\log\ L\right)\ +\ 2n_{\mathrm{p}}.$$

AIC dapat digunakan untuk menilai mana dari dua parameter dalam fungsi yang lebih baik, yaitu nilai AIC dalam perhitungan aljabar lebih kecil lebih baik. Nilai AIC digunakan sebagai pengukuran antara dua nilai untuk model yang berbeda dari satu set data tunggal yang dapat diinterpretasikan (David *et al.,*2003)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Wilayah Kajian Penelitian

Penelitian tentang pemetaan distribusi daerah penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) berbasis SIG dengan Pendekatan Oseanografi di Samudera Hindia Region Pulau Jawa. Wilayah penelitian ini merupakan wilayah Perairan Samudera Hindia Bagian Timur dengan batasan koordinat 90° BT- 120 ° BT dan 1° - 18° LS, dimana wilayah ini merupakan titik WPP 573.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

3.2 Alat dan Bahan

Pada penelitian ini alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses mulai dari pengambilan data, proses pengolahan data hingga penyusunan laporan, tersaji pada (table 1 dan 2).

Table 1. Alat yang digunakan pada proses pengolahan data

No	Nama	Spesifikasi	Kegunaan
1	ArcMap	ArcMap 10.3	Pembuatan peta daerah penangkapan ikan
2	SeaDAS	SeaDAS 7.2	Mengkonversi data SPL dan Chl - a dari format *NC* menjadi *GeoTIFF*
3	ER-Mapper	ER Mapper 7.1	Mengkonversi citra menjadi *raster* (*ERS*)
4	Microsoft Office	Microsoft Office 2013	Mengolah data dan menulis laporan
5	Rstudio	Rx64 3.5.1	Memodelkan *smoothing curve* dan memodelkan hubungan antara variabel respon dengan variabel prediksi
7	Ms. Excel	Mebgubah dan merapihkan data	Mengolah data tangkapan

Bahan yang digunakan dalam penelitian pemetaan daerah penangkapan Ikan Tuna Mata Besar berdasarkan parameter oseanografi di Samudera Hindia adalah citra satelit dan data CPUE.

Table 2. Bahan dalam pengolahan pemetaan distribusi Ikan Tuna Mata Besar

No	Data	Jenis	Waktu	Sumber
1	Chl - a (CHL-a)	Aqua MODIS level 3	Januari 2018-November 2019	https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/l3/
2	Suhu Permukaan Laut (SPL)	Aqua MODIS Level 3	Januari 2018-November 2019	https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/l3/
3	Kedalaman	ETOPO	2018- 2019	*https://ngcd.noaa.gov/mgg/global/*
4	Kedalaman Rumpon	Wawancara nelayan Cilacap	-	Wawancara Nelayan
5	Data hasil tangkapan Ikan Tuna Mata Besar	Excel Tangkapan	Januari 2018-November 2019	PPS Cilacap

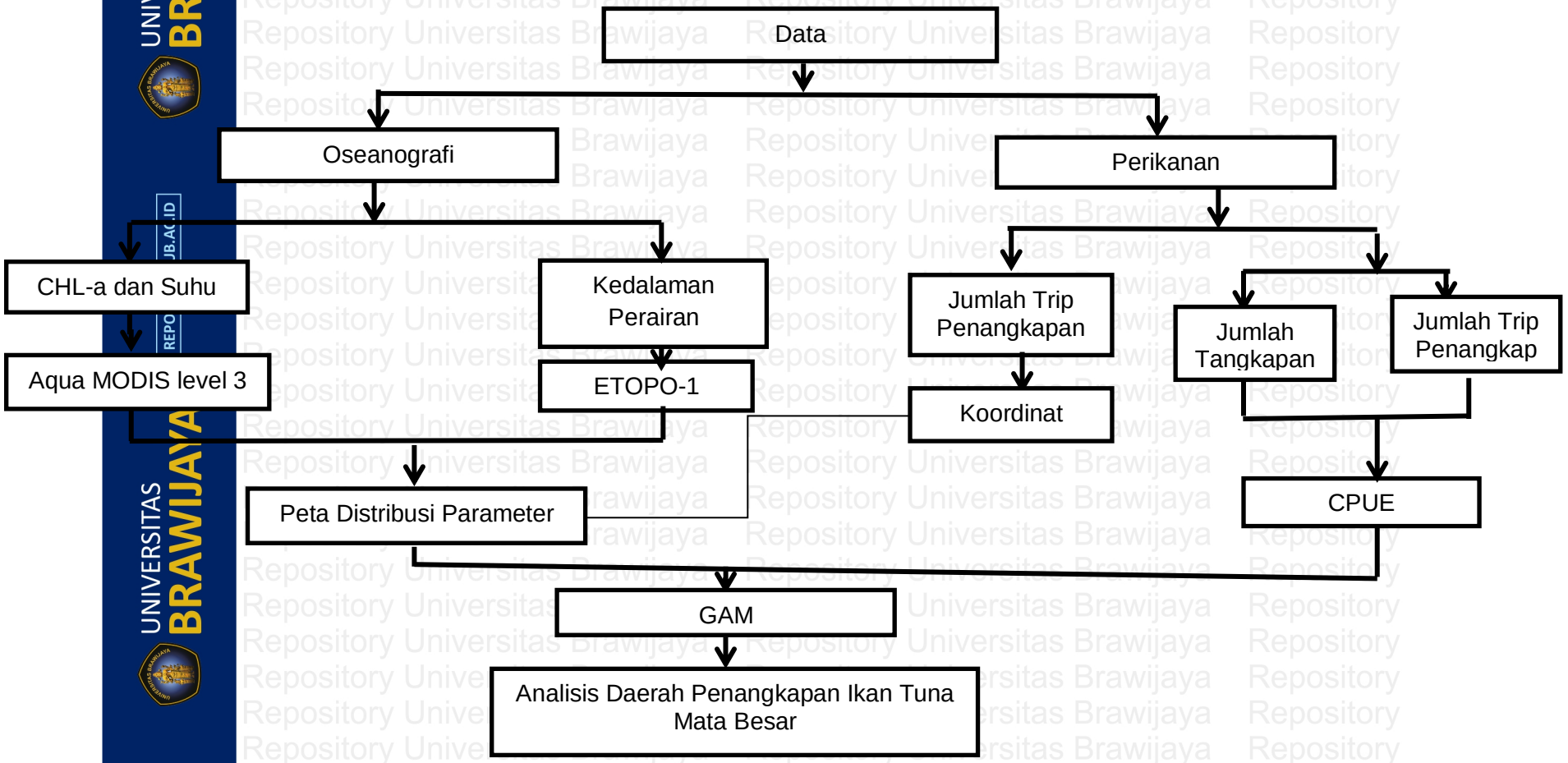
3.3 Jenis Data

3.3.1 Data Primer

Data primer pada penelitian ini didapat dari data *excel* tangkapan PPS Cilacap. Data tersebut sebagai penunjang untuk mengetahui titik lokasi spesies Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) tertangkap dan tanggal penangkapan, serta dapat mengetahui berapa banyak ikan yang tertangkap di koordinat – koordinat tersebut. Selain itu data ini dapat diolah menjadi peta lokasi keberadaan Ikan Tuna Mata Besar yang dikaitkan dengan parameter oseangrafi dari citra satelit Aqua MODIS level 3 (SPL dan CHL-a) , ETOPO-1 (kedalaman) dan data wawancara nelayan Cilacap (kedalaman rumpon) sehingga menghasilkan peta zona potensi penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus)* kemudian untuk hubungan antara parameter oseanografi dengan hasil tangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) disajikan dalam bentuk *smooth curve* dengan metode GAM untuk memprediksi daerah tangkapan ikan.

3.4 Alur Penelitian

Alur yang digunakan dalam pemetaan distribusi daerah penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) berbasis sistem informasi geografis di perairan Selatan Pulau Jawa adalah sebagai berikut, aplikasi yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah SeaDAS 7.2, Er-Mapper, Arcgis 10.3, Microsoft Excel dan RStudio 3.5.1 dalam pemodelan distribusi penangkapan ikan. Analisis variabilitas data oseanografi akan digunakan untuk mengetahui nilai optimum parameter untuk Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*)



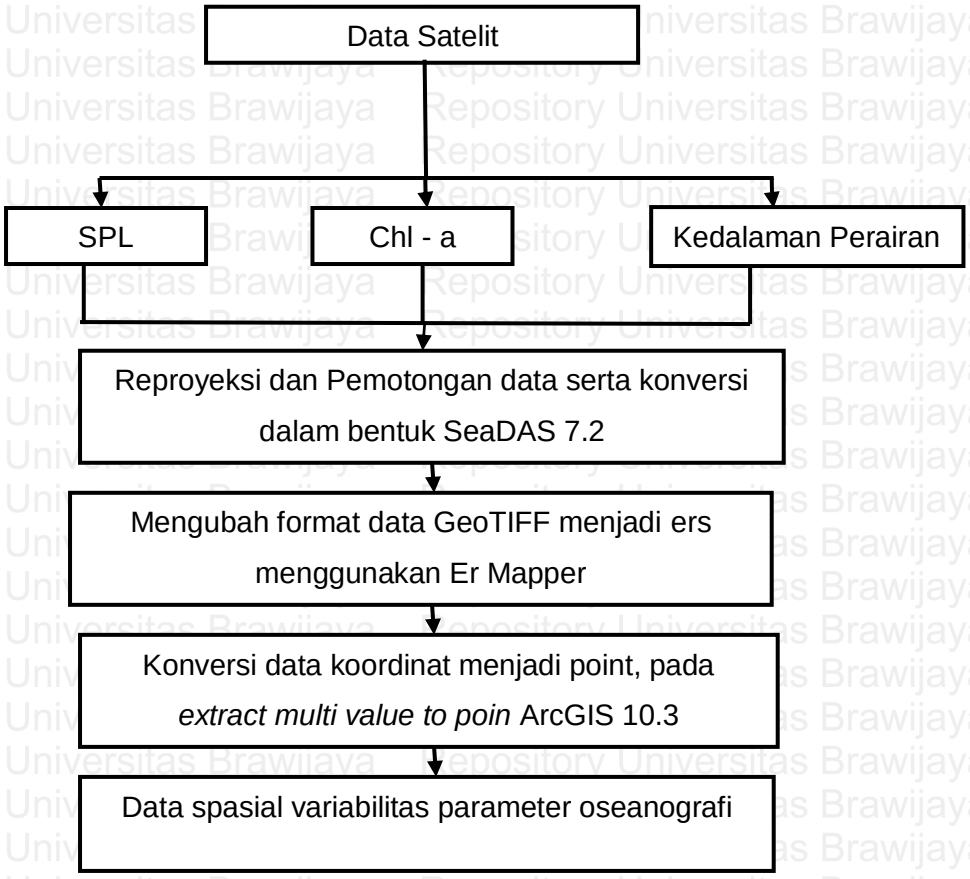
Gambar 3. Alur Pengolahan Data

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID

3.5 Pengolahan Data

3.5.1 Data Citra Satelit

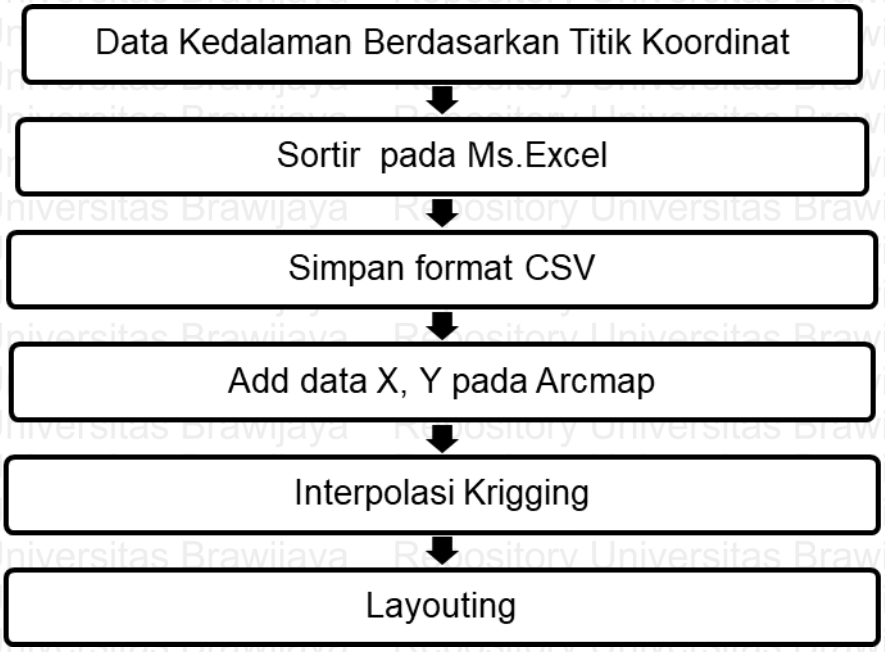
Data spasial variabel parameter oseanografi yang diunduh dari satelit yaitu, spl, klorofil – a, dan kedalaman perairan. Pengunduhan data ini dalam satuan waktu bulanan untuk parameter chl - a dan spl. Data yang terunduh kemudian diproses untuk analisis data. Alur pengolahan data satelit terdapat pada (gambar 4)



Gambar 4. Alur pengolahan data satelit

3.5.2 Data Wawancara

Data hasil wawancara oleh nelayan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap untuk persebaran dan kedalaman rumpon, yang telah diolah menggunakan aplikasi Arcmap 10.3, alur pemrosesan data hasil wawancara.



Gambar 5. Alur Pengolahan Data Rumpon

3.5.3 Catch per Units Effort (CPUE)

Data tangkapan Ikan Tuna Mata Besar digunakan sebagai informasi produksi tangkapan Ikan Tuna Mata Besar, pada penilitian ini data tangkapan Ikan Tuna Mata Besar diperoleh dari Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC). Data yang diperoleh berupa berat ikan, titik koordinat, dan tanggal penangkapan. Perhitungan CPUE digunakan untuk mengetahui kelimpahan dan tingkat pemanfaatan Ikan Tuna Mata Besar yang berdasarkan pembagian antara total hasil tangkapan (*catch*) dengan upaya penangkapan (*effort*). Menurut Damarjati (2001) untuk mengetahui nilai CPUE di dapat kan rumus sebagai berikut :

$$C = \frac{Catch}{Effort}$$

Keterangan :

Catch = Total hasil tangkapan (kg)

Effort = Total upaya penangkapan (trip)

CPUE = Hasil tangkapan per upaya penangkapan (kg/trip)

3.5.4 *Generalized Additive Model* (GAM)

Pengolahan statistik GAM ini menggunakan data citra satelit yang telah diunduh yaitu SPL, Chl - a, serta kedalaman perairan, dan hasil wawancara nelayan untuk kedalaman rumpon. Pengujian lanjutan hasil persebaran variabel oseanografi dengan tangkapan ikan di analisis mengunakan model statistik yang digunakan adalah *Generalized Additive Model* (GAM), dengan mengunakan aplikasi RStudio 3.5.1. GAM merupakan model *non-linier* yang digunakan dalam menganalisis keterkaitan antara variabel yang diamati melalui identifikasi kisaran nilai yang berpengaruh positif. Variabel respon μi (jumlah hasil tangkapan Ikan Tuna Mata Besar dalam satuan kg) dan variabel yang akan diujikan (SPL, Chl - a, kedalaman perairan, dan kedalaman rumpon) yang dapat di ketahui formulanya sebagai berikut.

$$g(\mu i) = {}^{o}+s_1(\text{SPL}) + s_2(\text{klorofil}) + s_3(\text{kedalaman perairan}) + s_4(\text{kedalaman rumpon})$$

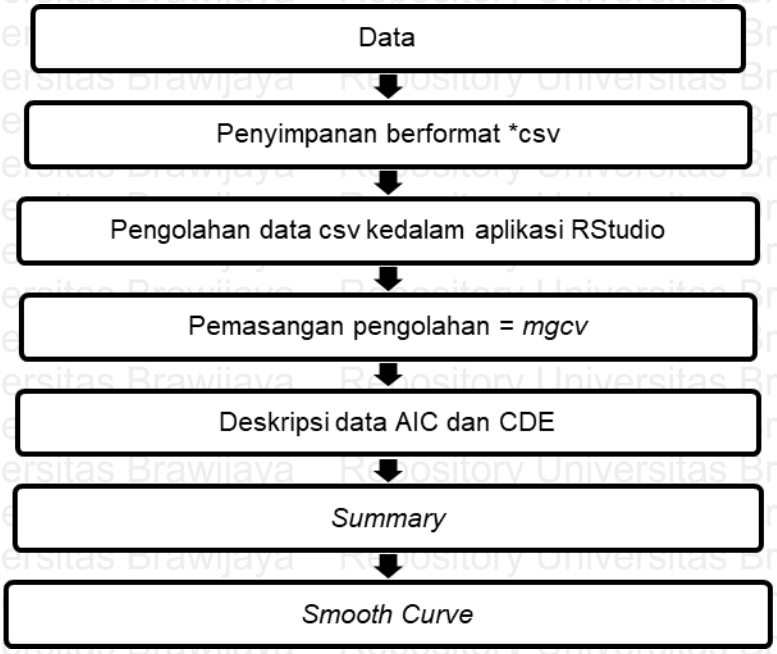
Keterangan

g = spline smooth function

μi = variable respon

° = koefisien konstanta

Berikut merupakan alur pemodelan GAM



Gambar 6. Alur pemodelan GAM

Signifikasi dari model GAM dapat ditinjau dari nilai probabilitas dari analisis regresi. Analisis regresi ini disusun berdasarkan variabel observasi sebagai variabel independen dan variabel prediksi. Hipotesis berdasarkan nilai probabilitas yaitu jika predictor diangap signifikan untuk menjelaskan DPI jika penyimpanan *residual* dan AIC menurun dengan setiap penambahan variabel dan probabilitas akhir variabel lebih rendah dari 0,01 (P<0,01) (Zainuddin *et al*., 2008).

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari nilai variabilitas dari parameter oseanografi terhadap data tangkapan yaitu suhu permukaan laut (SPL), Chl - a, kedalaman perairan, dan kedalaman rumpon terhadap distribusi Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*). Hasil dari valiabilitas parameter oseanografi diperoleh dari pengolahan data citra satelit Aqua MODIS level 3 untuk memetakan parameter perairan suhu permukaan laut dan Chl - a, data ETOPO-1 untuk mengetahui kedalaman perairan, dan data wawancara nelayan untuk mengetahui kedalaman rumpon.

Pada penelitian ini juga dilakukan analisis untuk prediksi model dan hubungan parameter terhadap lokasi tangkapan menggunakan pendekatan metode statistik GAM. Analisis untuk prediksi model ini dikelompokkan menjadi 12 model yang dimana variabel respon yaitu dari bentuk yang paling sederhana yang hanya menggunakan parameter independen (suhu permukaan laut, Chl - a, kedalaman perairan, dan kedalaman rumpon) hingga kombinasi antar variabel. Model GAM ini ditentukan berdasarkan tingkat penduga signifikan (*P-value*) dan kriteria AIC. Penilaian AIC dan CDE digunakan untuk menentukan model terbaik dimana model terbaik memiliki kriteria nilai AIC terkecil dan CDE terbesar. Informasi nilai AIC dan CDE diperoleh melalui diagram GAM, fungsi plot GAM menunjukan pengaruh positif dan negatif sesuai dengan nilai yang dimodelkan.

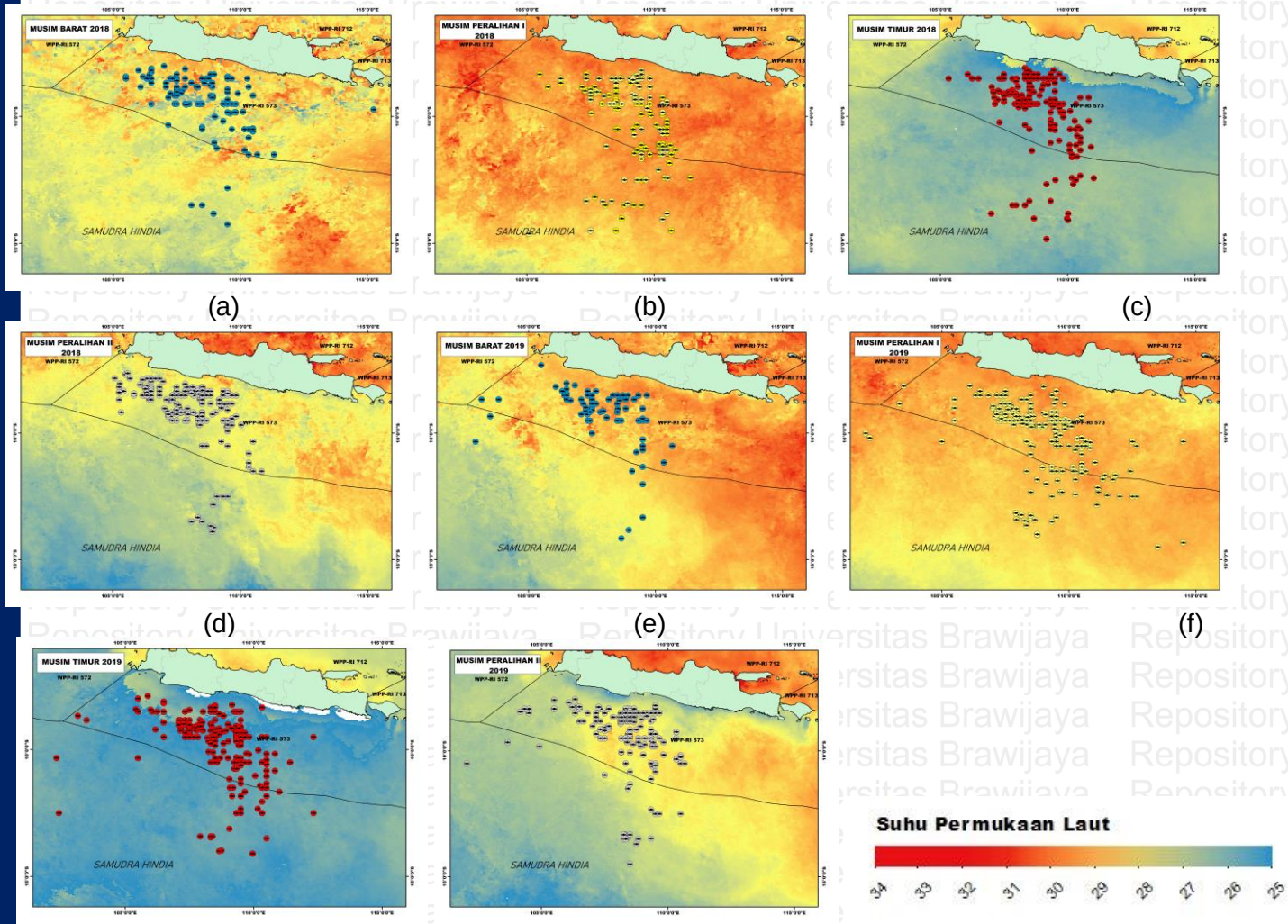
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Parameter Oseanografi Selatan Pulau Jawa

Parameter oseanografi sangat penting dalam mengetahui wilayah distribusi daerah penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*). Hasil variabilitas parameter oseanografi dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan pengunduhan citra satelit Aqua MODIS level-3 untuk parameter oseanografi spl dan Chl - a, citra satelit ETOPO-1 untuk kedalaman perairan, dan kedalaman rumpon berasal dari data wawancara nelayan di PPSC.

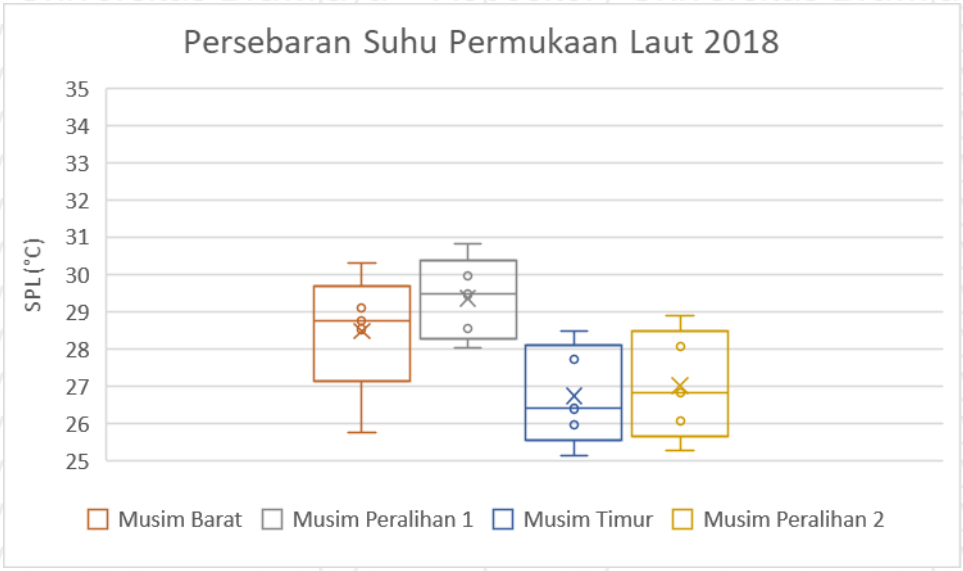
4.1.1 Suhu Permukaan Laut

Suhu permukaan laut merupakan salah satu parameter yang menentukan daerah penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*). Sebaran suhu permukaan laut secara horizontal di Selatan Pulau Jawa terdapat beberapa bagian yang tidak terdeteksi oleh satelit karena tutupan awan. Sebaran suhu permukaan laut dengan distribusi titik penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus)* pada tahun 2018 - 2019 yang telah dipetakan berdasarkan musim. Berdasarkan musim dapat dilihat pada (gambar 7) pembagian untuk huruf (a) menunjukan Musim Barat tahun 2018, (b) Musim Peralihan I tahun 2018, (c) Musim Timur tahun 2018, (d) Musim Peralihan II tahun 2018, (e) Musim Barat tahun 2018, (f) Musim Peralihan I tahun 2019, (g) Musim Timur tahun 2019, (h) Musim Peralihan II tahun 2019.

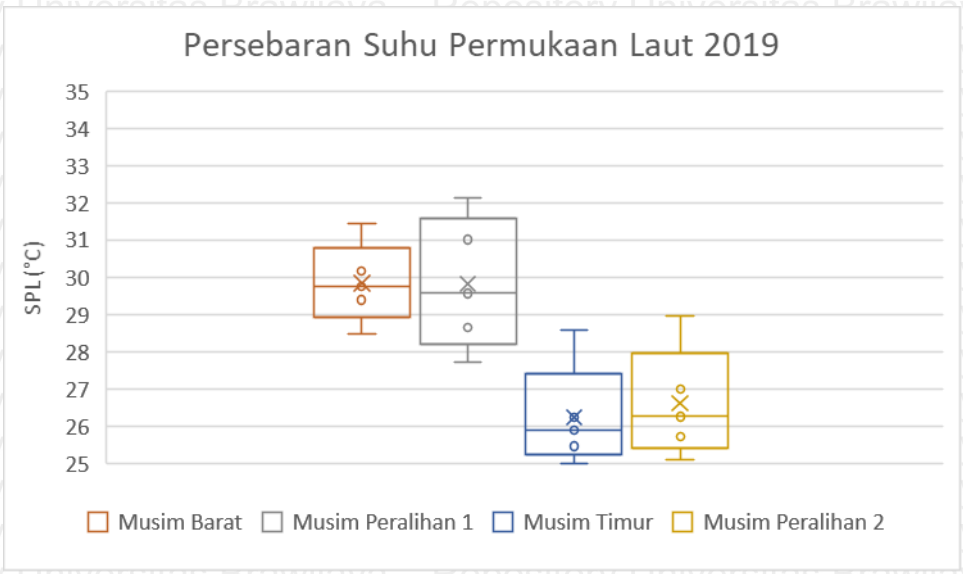


Gambar 7. Persebaran suhu permukaan laut

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID



Gambar 8. Sebaran Suhu Permukaan Laut Berdasarkan Musim Tahun 2018



Gambar 9. Sebaran Suhu Permukaan Laut Berdasarkan Musim Tahun 2019

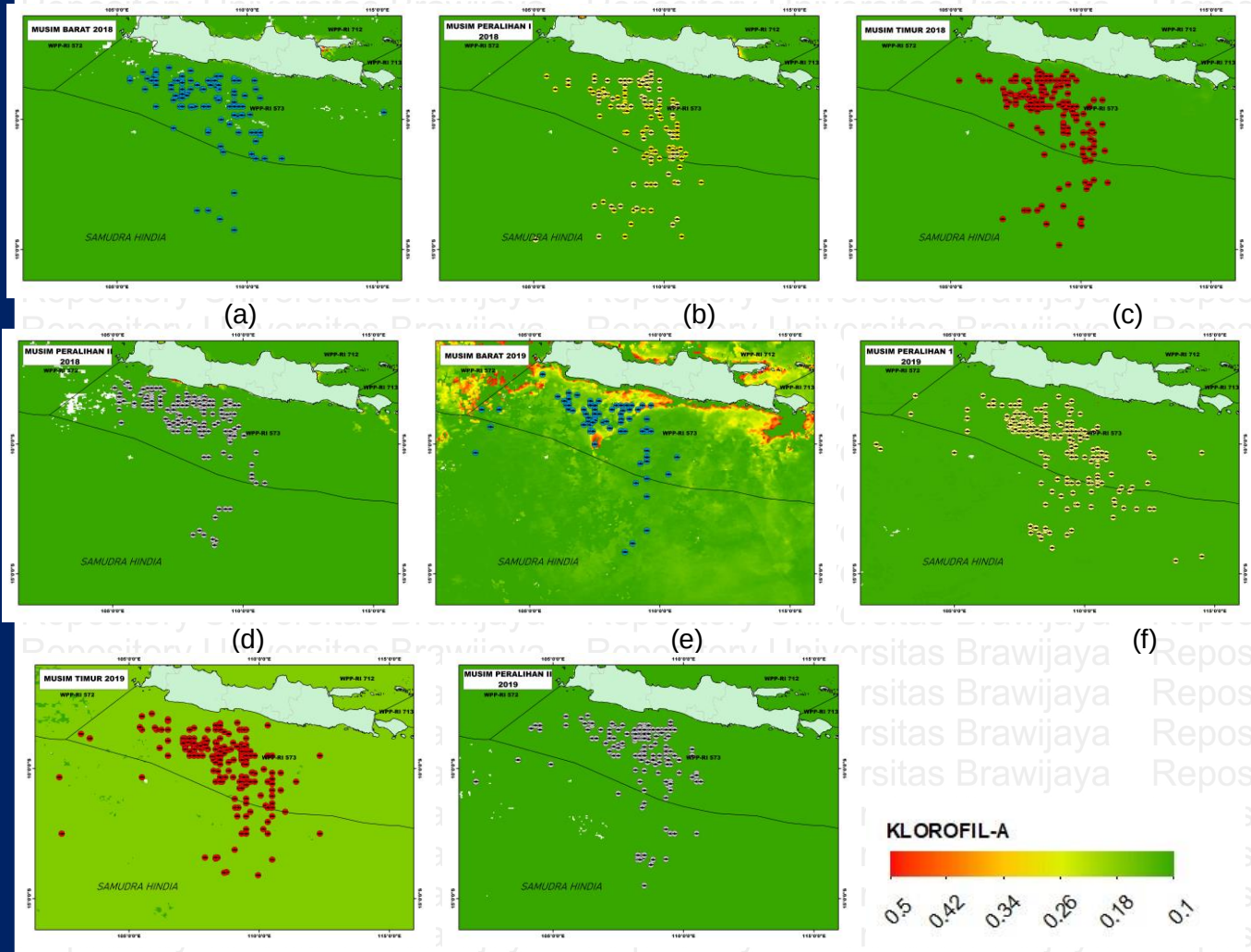
Citra sebaran suhu permukaan laut pada tahun 2018 – 2019 berdasarkan musim dapat dilihat pada (gambar 8 dan 9), sebaran spl pada tahun 2018 pada Musim Barat memiliki nilai suhu tertinggi yaitu 30.30°C dan suhu terendah adalah 25.76°C, Musim Peralihan I memiliki nilai suhu tertinggi yaitu 30.82°C dan suhu terendah 28.02°C, Musim Timur suhu tertinggi 28.47°C dan suhu terendah 25.14°C, dan Musim Peralihan II suhu tertinggi 28.89°C dan terendah yaitu 25.57°C. Sebaran spl tahun 2018 tertinggi terjadi pada Musim Peralihan I dengan

nilai 30.82 °C dan suhu terendah terjadi pada Musim Timur dengan nilai 25.14°C. Sebaran suhu permukaan laut pada tahun 2019 pada Musim Barat memiliki nilai suhu tertinggi yaitu 31.44°C dan suhu terendah 28.48°C, Musim Peralihan I memiliki nilai suhu tertinggi 32.13°C dan suhu terendah 28.02°C, Musim Timur memiliki nilai suhu tertinggi 28.60°C dan suhu terendah 25.00°C, dan Musim Peralihan II memiliki nilai suhu tertinggi 28.96°C dan suhu terendah 25.12°C. Sebaran suhu permukaan laut tertinggi pada tahun 2019 terjadi pada Musim Peralihan I dengan nilai 32.13°C dan suhu terendah terjadi pada Musim Timur dengan nilai 25.00°C. Ikan tuna sendiri dapat mentolerir suhu permukaan laut yang dingin 20°C dan suhu panas 31°C, namun demikian ikan tuna terbanyak ditemukan pada kisaran suhu 25°C - 29°C (Limbong. 2008). Jumlah titik pada daerah penangkapan ikan pada setiap musim mengalami perbedaan suhu dimana pada Musim Peralihan mengalami penurunan, sedangkan pada Musim Timur mengalami peningkatan hasil tangkapan. Jumlah titik koordinat penangkapan untuk setiap projek area dan bulan terdapat perbedaan, dimana jumlah titik koordinat penangkapan memiliki variabilitas secara spasial maupun temporal (Marpaung, 2017). Faktor musim mempunyai pengaruh yang kuat terhadap dinamika spl. Musim Kemarau suhu permukaan laut pada wilayah laut Indonesia lebih rendah dipermukaan dibanding dikedalaman. Menurut (Amri *et al*. 2013) menyatakan spl terendah terjadi pada Musim Timur dan Musim Peralihan II yang dipengaruhi oleh tiupan angin muson tenggara yang kuat dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus - September. Kecepatan dan komponen angin yang menyebabkan terjadinya *upwelling* pada Musim Timur dan Musim Peralihan II berpengaruh menurukan suhu permukaan laut (Syafik *et al*., 2013).

REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4. 1. 2 Chl - a

Chl - a salah satu indikator kesuburan disuatu perairan, Chl - a digunakan sebagai indikator kelimpahan fitoplankton disuatu perairan dan merupakan salah satu parameter yang berpengaruh dalam menentukan produktivitas primer di perairan. Melimpahnya fitoplankton disuatu perairan mengindikasikan tingginya produktivitas perairan dan keberadaan ikan pelagis kecil yang merupakan makanan Ikan Tuna Mata Besar (Semedi dan Safitri, 2014). Sebaran Chl-a secara horizontal di Selatan Pulau Jawa terdapat beberapa bagian yang tidak terdeteksi oleh satelit karena tutupan awan. Sebaran Chl - a dengan distribusi titik penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus* obesus) pada tahun 2018-2019. Berdasarkan musim dapat dilihat pada (gambar 7) pembagian untuk huruf (a) menunjukan Musim Barat tahun 2018, (b) Musim Peralihan I tahun 2018, (c) Musim Timur tahun 2018, (d) Musim Peralihan II tahun 2018, (e) Musim Barat tahun 2018, (f) Musim Peralihan I tahun 2019, (g) Musim Timur tahun 2019, (h) Musim Peralihan II tahun 2019.



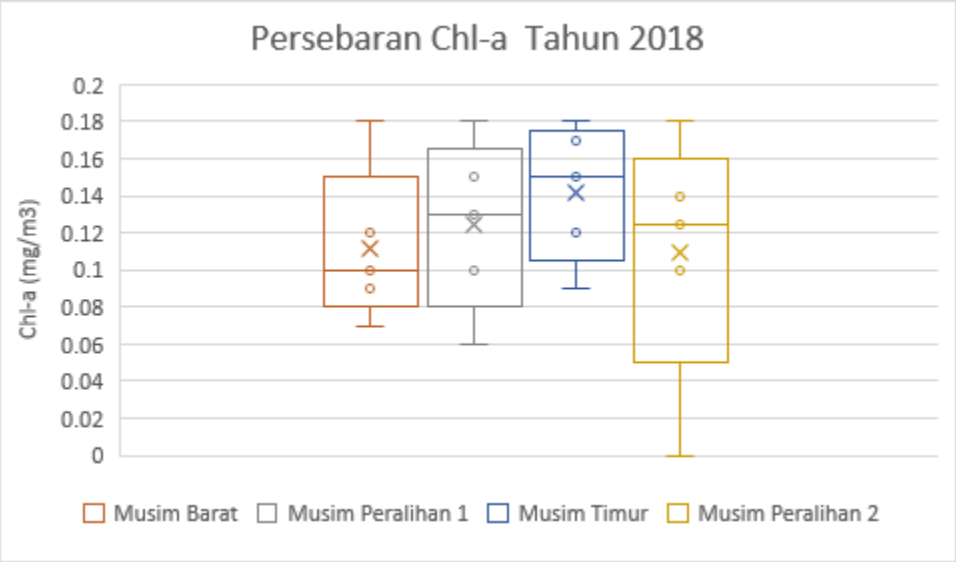
(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

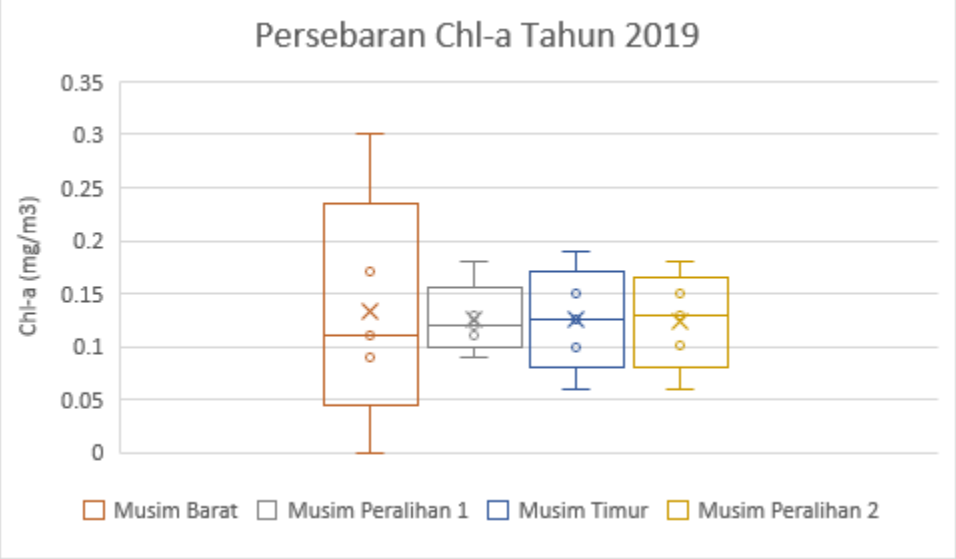
(g) (h)

Gambar 10. Peta Persebaran Chl-a Berdasarkan Musim Pada Tahun 2018 - 2019

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID



Gambar 11. Sebaran Chl-a Per Musim Pada Tahun 2018



Gambar 12. Sebaran Chl-a Per Musim Pada Tahun 2019

Citra sebaran Chl-a pada tahun 2018 – 2019 berdasarkan musim dapat dilihat pada (gambar 11 dan 12), persebaran Chl-a pada perairan Selatan Pulau Jawa berdasarkan musim pada tahun 2018 yaitu, Musim Barat nilai Chl-a tertinggi adalah 0.18 mg/m^3 dan terendah adalah 0.07 mg/m^3, Musim Peralihan I nilai Chl-a tertinggi adalah 0.18 mg/m^3 dan nilai Chl-a terendah adalah 0.06 mg/m^3, Musim Timur nilai Chl-a tertinggi adalah 0.18 mg/m^3 dan nilai Chl-a terendah adalah 0.09 mg/m^3, dan Musim Peralihan II nilai Chl-a teringgi adalah 0.18 mg/m^3 dan nilai Chl-a terendah adalah 0 mg/m^3. Tahun 2018 persebaran

Chl-a memiliki rata – rata tertinggi pada kandungan Chl-a 0.18 mg/m^3 pada setiap musimnya , data 0 sendiri menunjukan terdapat data yang memiliki tutupan awan. Pada Tahun 2019 persebaran Chl-a pada Musim Barat diperoleh nilai tertinggi adalah 0.30 mg/m^3 dan nilai Chl-a terendah adalah 0, Musim Peralihan I diperoleh nilai tertinggi adalah 0.18 mg/m^3 dan nilai terendah 0.09 mg/m^3, Musim Timur diperoleh nilai tertinggi 0.19 mg/m^3 dan nilai terendah 0.06 mg/m^3, dan pada Musim Peralihan II diperoleh nilai Chl-a tertinggi adalah 0.18 mg/m^3 dan nilai terendah 0.06 mg/m^3. Tahun 2019 diperoleh bahwa persebaran Chl-a pada perairan Selatan Pulau Jawa tertinggi terjadi pada Musim Barat dengan nilai 0.30 mg/m^3 dan terendah terjadi pada Musim Barat dengan data 0 yang disebabkan akibat tutupan awan.

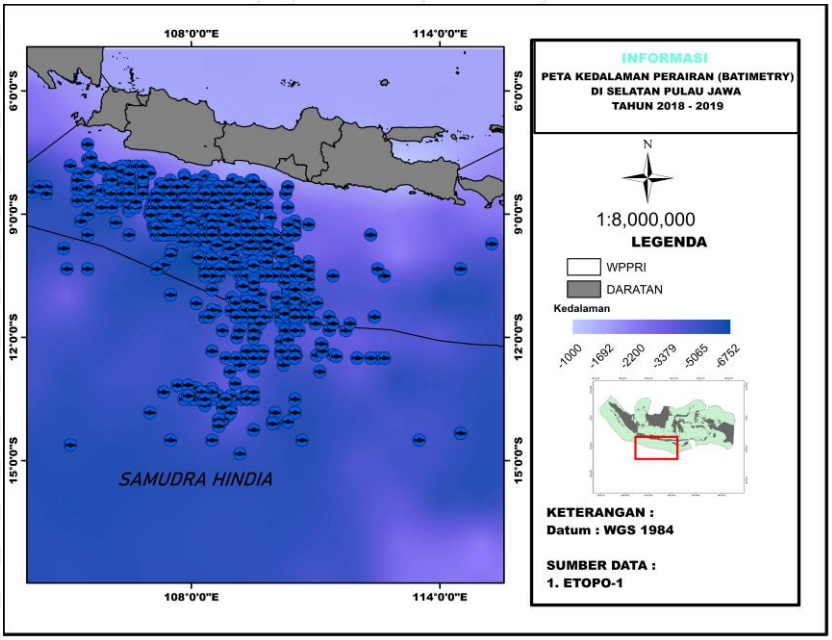
Persebaran Chl - a di suatu perairan berbeda, dimana pada wilayah pesisir persebaran klorofil sangat tinggi dikarenakan asupan nutrien yang berasal dari daratan terbawa oleh aliran sungai dan bermuara ke laut (Padmaningrat *et al*., 2017).

Konsentrasi Chl-a di perairan memiliki nilai yang berbeda yang dipengaruhi oleh faktor - faktor oseanografi seperti spl. Penyebaran konsentrasi Chl - a ini biasanya di permukaan memiliki nilai maksimum daripada pada lapisan bawah (Parson *et al*., 2013). Menurut (Kurniawati *et al*. 2015) konsentrasi Chl - a di bawah 0,2 mg/m^3 termasuk kedalam kategori rendah. Pada hasil penelitian ini rata – rata klorofil- a di Selatan Pulau Jawa tergolong sedang dengan rata – rata 0.10 mg/m^3 – 0.30 mg/m^3.

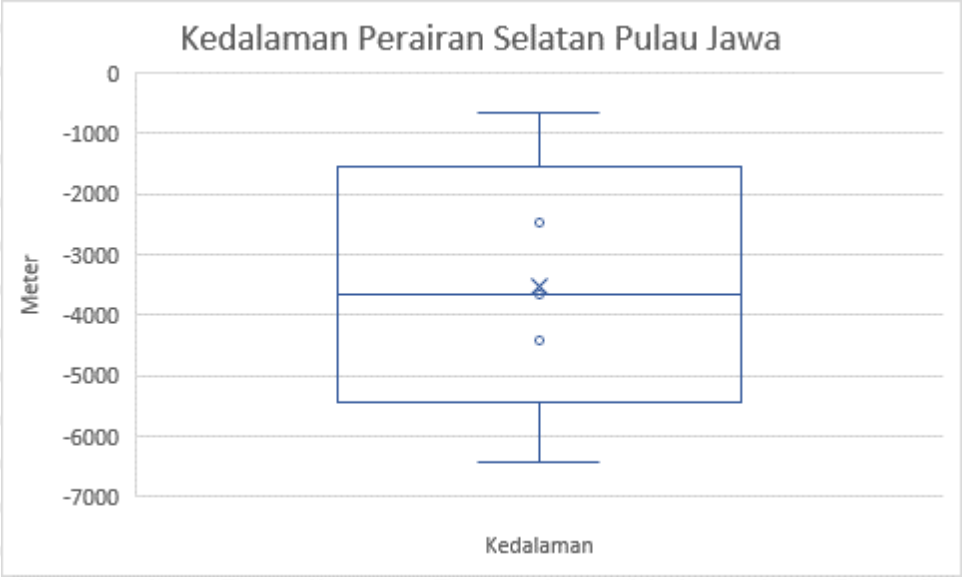
4.1.3 Kedalaman Perairan

Pada penelitian ini data yang digunakan dalam pengukuran kedalaman perairan adalah data dari citra satelit yaitu ETOPO - 1 dengan resolusi 1 km. Data kedalaman perairan Selatan Pulau Jawa untuk persebaran Ikan Tuna Mata

Besar (*Thunnus obesus*) dapat dilihat pada gambar (56) dan grafik scatter kedalaman perairan pada gambar (56)



Gambar 13. Peta Persebaran Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Berdasarkan Kedalaman Perairan



Gambar 14. Kedalaman Perairan Selatan Pulau Jawa

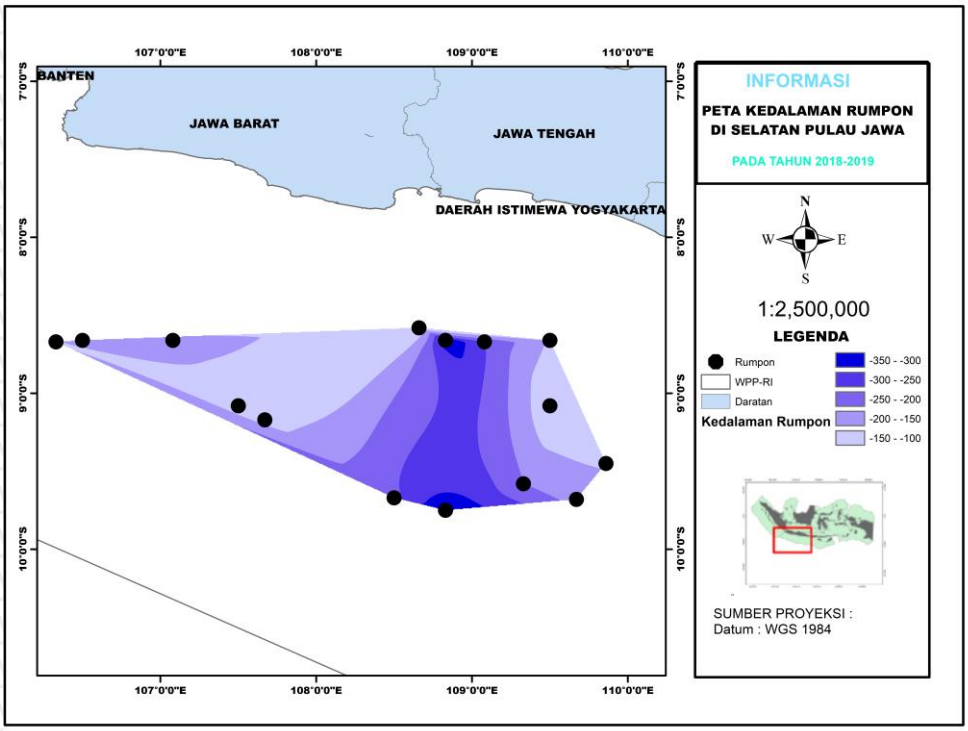
Diperoleh hasil kedalaman perairan untuk persebaran distribusi Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) di Selatan Pulau Jawa berada pada kedalaman perairan yaitu minimum -646 meter dan kedalaman maximum -6436 meter. Kedalaman perairan bukan merupakan kedalaman ikan tuna tertangkap,

dikarenakan nelayan di Pelabuhan Perikanan Cilacap menggunakan rumpon untuk wilayah penangkapan ikan. Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) memiliki *swimming layer* yaitu berada pada kedalaman berkisar antara 300 - 400 meter (Nugraha dan Triharyuni. 2009)

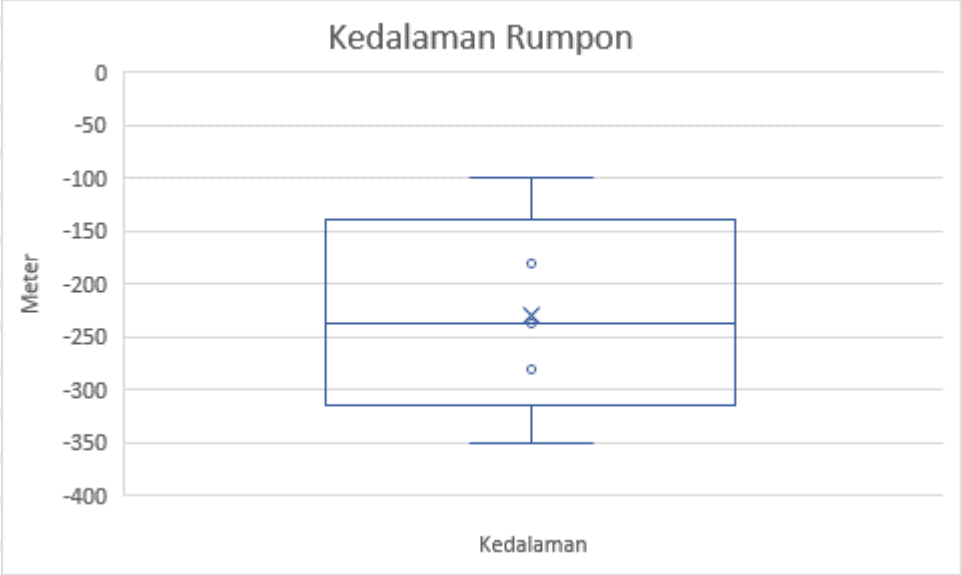
Menurut Sarifuddin (2000) faktor kedalaman perairan tidak menunjukan pengaruh nyata terhadap hasil tangkapan dan secara parsial memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap hasil tangkapan, hal ini disebabkan oleh penangkapan ikan di wilayah Selatan Pulau Jawa yang dilakukan kebanyakan pada area rumpon

4.1.4 Kedalaman Rumpon

Pada penelitian ini data yang digunakan dalam pengukuran kedalaman rumpon adalah berasal dari hasil wawancara oleh nelayan di Pelabuhan Perikanan Cilacap dengan rata – rata kedalaman rumpon adalah 100 meter – 350 meter, dengan wilayah persebaran pada Selatan Pulau Jawa. Peta kedalaman rumpon pada Selatan Pulau Jawa terdapat pada gambar (58) dan grafik terdat pada gambar (59)



Gambar 15. Peta Persebaran Kedalaman Rumpon



Gambar 16. Kedalaman Rumpon Perairan Selatan Pulau Jawa

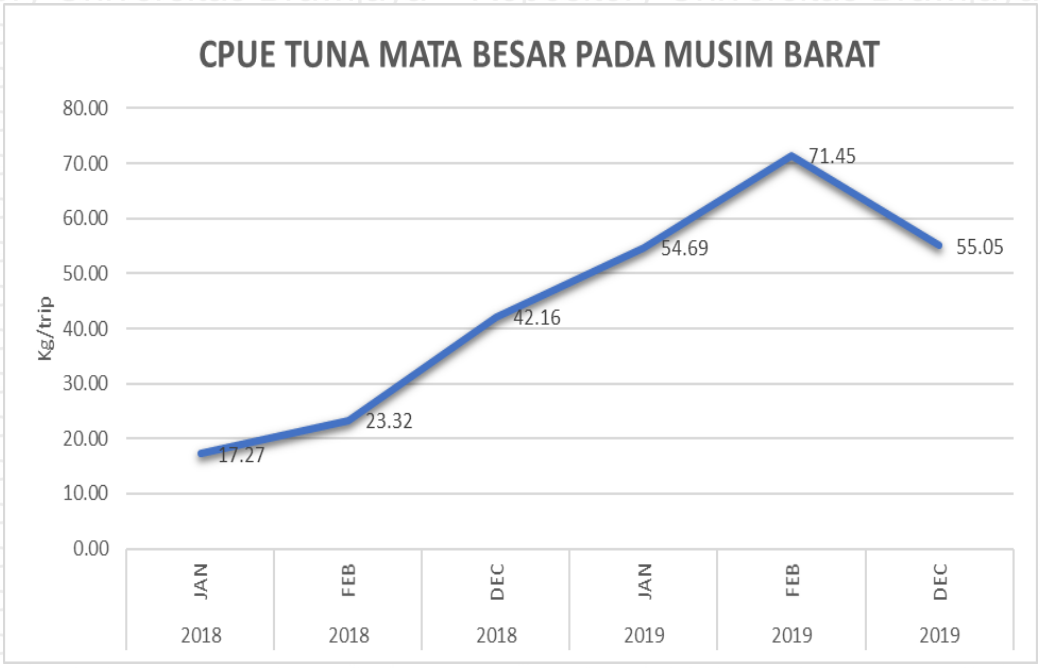
Rumpon merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi mengumpulkan ikan pada suatu perairan untuk memudahkan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang sesuai, untuk memperoleh hasil yang maksimal (Hikmah *et al*., 2016). Beradasarkan hasil wawancara nelayan alat yang digunakan untuk penangkapan ikan di wilayah rumpon di perairan Cilacap dan sekitarnya adalah

hand line dan *long line* tuna. *Hand line* adalah alat tangkap yang efektif digunakan nelayan Cilacap dikarenakan di perairan Cilacap banyak rumpon digunakan sebagai alat bantu penangkapan. Tali pancing yang digunakan adalah jenis monofilamen no.100 yang mempunyai panjang 100 meter hingga 200 meter, namun juga tergantung dengan kedalaman dan ukuran ikan yang diperoleh (Nurdin dan Budi. 2008). *Long line* memiliki panjang tali 40 - 54 km yang terbuat dari bahan monofilamen dengan diameter 2,8 - 3 meter, dengan ukuran kapal dibawah 100 GT dengan hasil tangkapan ikan tuna segar.

Berdasarkan Peta dan grafik kedalaman rumpon di wilayah Perairan Cilacap diperoleh hasil bahwa rata – rata rumpon di pasang dengan kedalaman 100 meter hingga 350 meter. Tuna yang tertangkap di masing - masing strata kedalaman memiliki dominasi ukuran berbeda, kedalaman 0-100m didominasi 80% berukuran <100cm, pada kedalaman 100 - 200 m didominasi 58% berukuran <100cm, dan lebih dari 200m didominasi 65% >100cm (Davis dan Farley. 2001). Menurut (Soepriyono. 2009) *bigeye* tuna merupakan spesies tuna yang memiliki *swimming layer* terjauh dan mampu beradaptasi pada suhu rendah.

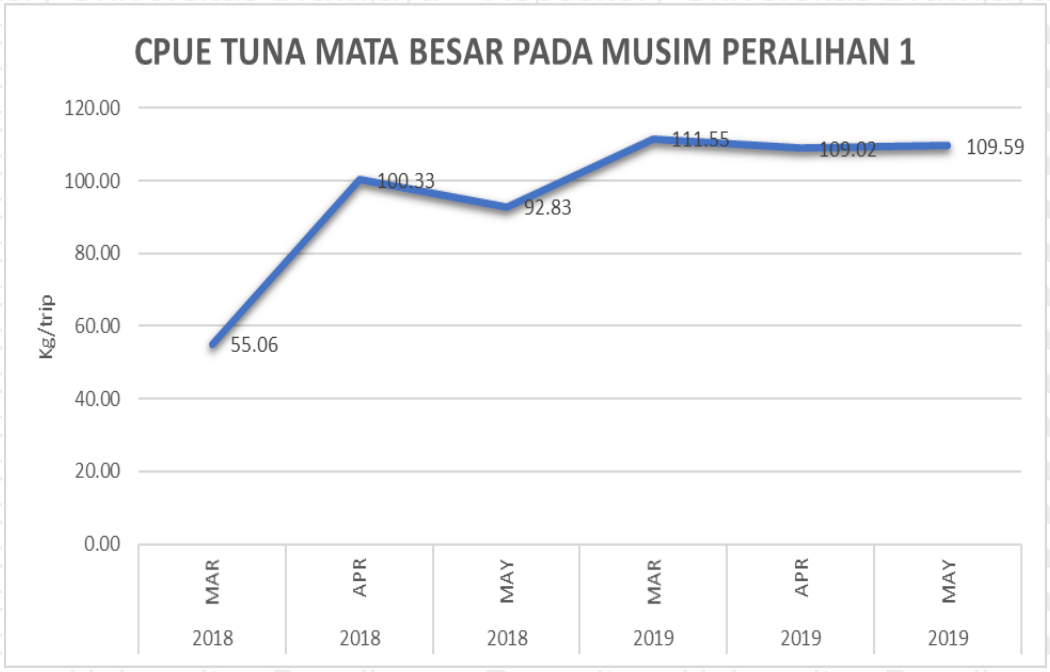
4.2 CPUE

Pada penelitian ini digunakan data hasil tangkapan sebagai data sekunder untuk perhitungan CPUE. Data tangkapan diperoleh dari Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan rentang waktu 2018 - 2019, dengan informasi data berupa titik koordinat penangkapan, trip penangkapan, jumlah hasil tangkapan dengan satuan kg/trip, tanggal, bulan, dan tahun penangkapan. Perhitungan CPUE ini digolongkan berdasarkan musim penangkapan ikan dimana terbagi menjadi 4 musim penangkapan yaitu Musim Barat (Desember, Januari, Februari), Musim Peralihan 1 (Maret, April, Mei), Musim Timur (Juni, Juli, Agustus) dan Musim Peralihan 2 (September, Oktober, November).



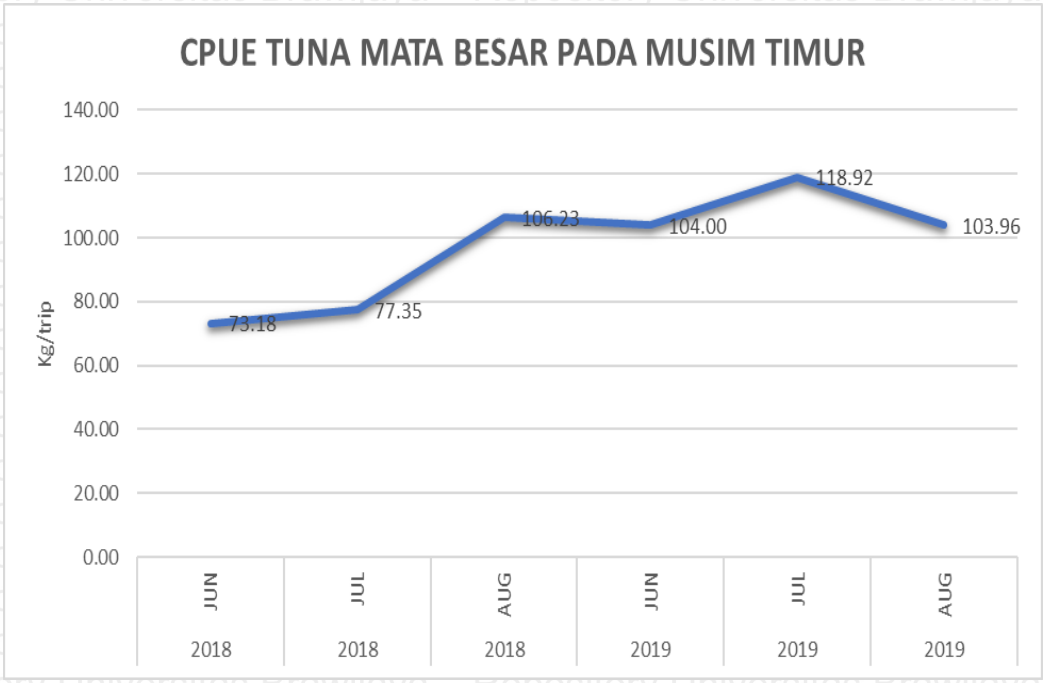
CPUE Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Pada Musim Barat

Hasil perhitungan CPUE dengan membagi jumlah tangkapan dengan jumlah trip setiap bulannya, untuk hasil tangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) pada Musim Barat (Desember, Januari, Februari) diperoleh hasil sebagai berikut. Pada tahun 2018 bulan Januari diperoleh hasil tangkapan untuk Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) adalah 17. 27 kg/trip, bulan Februari dengan hasil tangkapan untuk Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) adalah 23.32 kg/trip, dan bulan Desember adalah 42. 16 kg/trip. pada tahun 2018 tangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) sangat rendah. Hasil tangkapan untuk Musim Barat pada tahun 2019 diperoleh hasil pada bulan Januari tangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) adalah 54.69 kg/trip, bulan Februari 71.45 kg/trip, dan bulan Desember 55.05 kg/trip, jika dibandingkan dengan Musim Barat pada tahun 2018 hasil tangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) lebih tinggi pada tahun 2019 dengan jumlah nilai CPUE tertinggi pada bulan Februari sebesar 71.45 kg/trip.



Gambar 17.CPUE Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Pada Musim Peralihan I

Hasil CPUE Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) pada Musim Peralihan 1 (Maret, April, Mei) pada tahun 2018 dan 2019 diperoleh hasil, pada tahun 2018 bulan Maret di dapatkan hasil CPUE 55.06 kg/trip, bulan April 100.33 kg/trip, dan bulan Mei 92.83 kg/trip. Hasil CPUE pada tahun 2018 Musim Peralihan satu menggalami penurunan pada bulan April ke bulan Mei dengan penurunan CPUE. Hasil CPUE Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) pada tahun 2019 diperoleh hasil pada bulan Maret yaitu 111.55 kg/trip, bulan April 109.02 kg/trip, bulan Mei 109. 59 kg/trip, pada tahun 2019 hasil CPUE menggalami penurunan namun tidak terlalu banyak sehingga hasil CPUE pada tahun 2019 tergolong tinggi di bandingkan pada tahun 2018, dengan hasil CPUE tertingi pada bulan Maret 2019 sebesar 111.55 kg/trip.



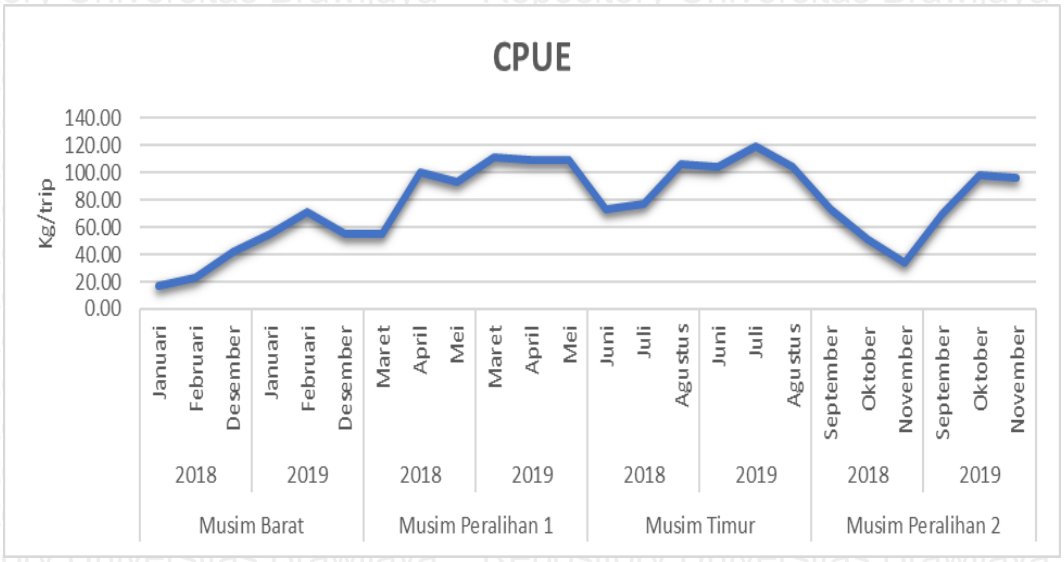
Gambar 18.CPUE Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Pada Musim Timur

Hasil CPUE Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) pada Musim Timur (Juni, Juli, Agustus) pada tahun 2018 dan 2019 diperoleh hasil pada tahun 2018 bulan Juni 73.18 kg/trip, bulan Juli 77.35 kg/trip, dan bulan Agustus 106.23 kg/trip. Pada tahun 2019 hasil CPUE pada bulan Juni adalah 104 kg/trip, bulan Juli 118.92/trip, dan bulan Agustus 103. 96 kg/trip. Hasil CPUE pada tahun 2018 menggalami kenaikan hasil CPUE setiap bulannya, sedangkan pada tahun 2019 hasil CPUE mengalami naik turun, rata – rata hasil CPUE pada Musim Timur lebih tinggi pada tahun 2019 di bulan Juli dengan hasil CPUE 118.92 kg/trip.



Gambar 19.CPUE Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Pada Musim Peralihan II

Hasil CPUE Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) pada Musim Peralihan 2 (September, Oktober, November) pada tahun 2018 dan 2019 diperoleh hasil pada tahun 2018 bulan September 73.28 kg/trip, bulan Oktober 51.26 kg/trip, dan bulan November 33.53 kg/trip. Pada tahun 2019 hasil CPUE pada bulan September adalah 69.70 kg/trip, bulan Oktober 98.06 kg/trip, dan bulan November 96,38 kg/trip. Hasil CPUE pada tahun 2018 menggalami penurunan yang sangat pesat hasil CPUE setiap bulannya, sedangkan pada tahun 2019 hasil CPUE menggalami kenaikan pada bulan September hingga November, rata – rata hasil CPUE pada Musim Peralihan 2 lebih tinggi pada tahun 2019 di bulan November dengan hasil CPUE 96.38 kg/trip.



Gambar 20. CPUE Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*)

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa indeks musim penangkapan tertinggi terdapat pada bulan Juli 2019 dengan nilai 118.92 kg/trip, sedangkan terendah terdapat pada bulan Januari 2018 dengan nilai 17.27 kg/trip. Musim puncak Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) di WPP 573 terjadi pada bulan Mei hingga Juli dan musim puncak tertingi diperoleh pada bulan Juni. Musim sedang penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunus obesus*) di WPP 573 terjadi pada Maret hingga April dan bulan Agustus hingga November, sedangkan musim paceklik Ikan Tuna Mata Besar di WPP 573 terjadi pada bulan Desember yaitu pada saat awal Musim Barat.

Kondisi alam yang mempengaruhi pengoperasian kapal dan nelayan untuk tidak melaut. Menurut (Ainun. 2017) fluktuasi hasil tangkapan ikan terjadi karena beberapa faktor, diantaranya pengaruh cuaca, kurang berkembangnya strategis yang dilakukan nelayan untuk menghadapi perubahan musim penangkapan dan armada kapal yang bertambah setiap tahunnya. Selain efek dari adanya faktor cuaca, pengaruh adanya *donwelling* dan *upwelling* ikan juga mempengaruhi terjadinya penurunan maupun peningkatan hasil tangkapan Ikan Tuna Mata

Besar (*Thunnus obesus*) di perairan WPP 573 khususnya Perairan Selatan Pulau Jawa.

Perairan Selatan Jawa merupakan daerah *upwelling* musiman (Yoga *et al*. 2014), sehingga hasil tangkapan akan sangat terlihat mencolok saat terjadinya *upwelling* dan *downwelling. Downwelling* sendiri terjadi pada Musim Barat (Desember, Januari, dan Februari) (Ratnawati *et al*. 2016), hal ini yang menyebabkan pasokan nutrien berkurang sehingga kelimpahan klorofil sedikit dibandingkan bulan – bulan sebelumnya. Sedangkan *upwelling* terjadi pada bulan (Juli, Agustus, September).

4.3 GAM (*Generalized Additive Model*)

Hubungan parameter oseanografi terhadap tangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) perlu diketahui untuk menentukan daerah potensi penangkapan ikan yang sesuai untuk Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*). Maka dari itu peneliti menentukan model terbaik sebelum menentukan hubungan parameter oseanografi dengan hasil tangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) yang dikerjakan dalam model GAM.

Table 3. Hasil Pemodelan GAM (*Generalized Additive Model*)

No	Model	Parameter	*P-Value*	CDE	AIC
1	Model 1	SPL	0.52	0.215 %	28559.37
2	Model 2	Klorofil	<2e – 16***	2.25%	28528.81
3	Model 3	Kedalaman Perairan	<2e-16***	7.1%	28482.76
4	Model 4	Kedalaman Rumpon	0.32	1.28%	28543.63
5	Model 5	SPL Klorofil	<2e – 16*** 0.235	0.307%	28559.98
6	Model 6	SPL Kedalaman	0.0379* <2e-16***	10.7%	28387.05

No	Model	Parameter	*P-Value*	CDE	AIC
		Perairan			
7	Model 7	SPL	<2e - 16	0.722%	28554.97
		Kedalaman	0.0107		
		Rumpon			
8	Model 8	Klorofil	0.0165*	10.8%	28385.63
		Kedalaman	<2e – 16***		
		Perairan			
9	Model 9	Klorofil	<2e – 16*	2.81%	28522.52
		Kedalaman	0.0047*		
		Rumpon			
10	Model 10	SPL	0.0336*	10.8%	28385.54
		Klorofil	0.0647**		
		Kedalaman	<2e – 16*		
		Perairan			
11	Model 11	SPL	0.84*	2.29%	28555.08
		Klorofil	0.187		
		Kedalaman	0.00846		
		Rumpon			
12	Model 12	SPL	0.0607***	**11.4%**	**28375.41**
		Klorofil	0.0666***		
		Kedalaman	<2e-16***		
		Perairan			
		Kedalaman	0.0275***		
		Rumpon			

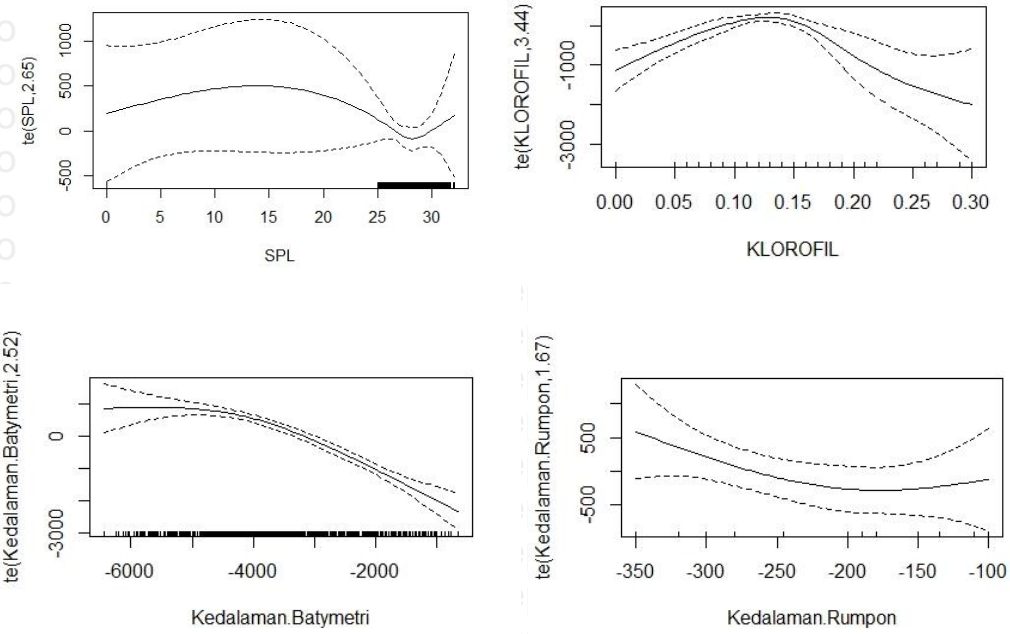
Signif. Codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.1 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Dari hasil analisis GAM (*Generalized Additive Model*) diperoleh nilai AIC (*Akaike Information Criterion*) dan CDE (*Cumulative Deviance Explained*) dari beberapa model yang digunakan untuk mengetahui model mana yang paling berpengaruh terhadap Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*). Beberapa model yang digunakan dalam penelitian ini, yang memiliki nilai *Akaike's*

Information Criteris terbesar terdapat pada model 5 yaitu parameter suhu permukaan laut dengan nilai sebesar (28559.98) dan nilai *Cumulative Deviance Explained* terkecil terdapat pada model suhu permukaan laut dengan nilai (0.215%) Berdasarkan Hasil dari model GAM tersebut didapatkan bahwa model 12 yang merupakan gabungan dari keseluruhan parameter oseanografi, merupakan model terbaik ditinjau dari nilai CDE yang tertinggi dari semua model dan nilai AIC terendah dari semua model. Nilai AIC dan CDE dari model 12 adalah 28375.41 dan nilai CDE 11.4 %.

4.3.1 Hubungan Parameter Oseanografi Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Tuna Mata Besar

Berdasarkan informasi model tersebut, ketiga parameter oseanografi (suhu permukaan laut, kedalaman perairan, kedalaman rumpon, dan Chl - a) terhadap hasil tangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) selama tahun 2018 bulan Januari hingga 2019 bulan Desember. Sumbu X menjelasakan nilai dari tiap variabel yang digunakan dan sumbu Y menunjukan kontribusi *smoother* terhadap nilai yang diuji. Pada plot GAM tersebut tanda (“ǁ”) pada sumbu X menggambarkan nilai tiap parameter pada titik penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*). Pada sumbu Y = 0 atau *zero line*, apabila nilai parameter oseanografi yang diuji diatas garis nol, maka nilai frekuensi tersebut tinggi dan jika di bawah garis nol nilai rendah.



Gambar 21. Grafik Analisis GAM (*Generalized Additive Model*)

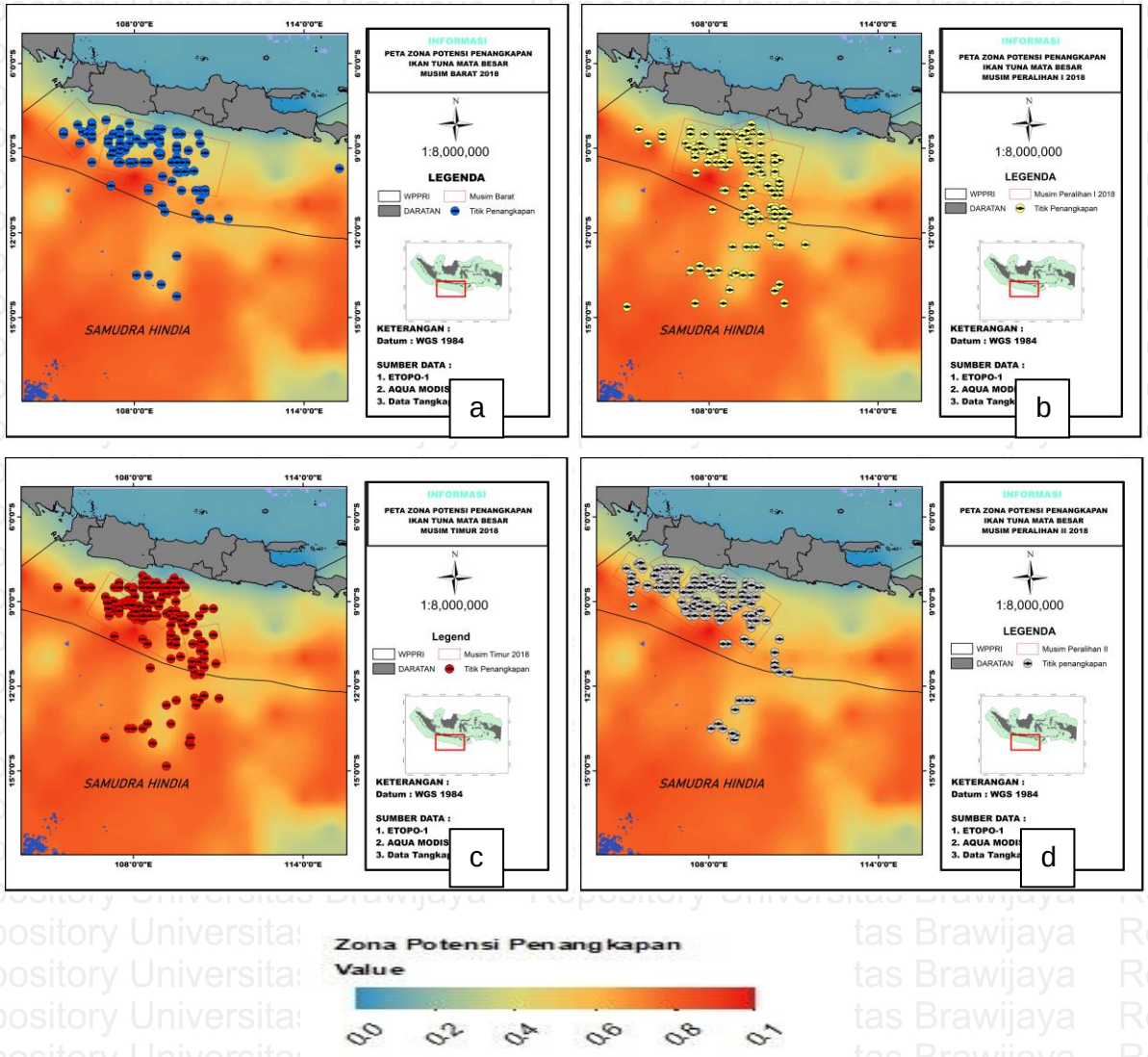
Hasil grafik analisis GAM (*Generalized Additive Model*) dapat diketahui parameter yang paling berpengaruh terhadap Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) pada penelitian ini yaitu, untuk suhu permukaan laut berkisar antara 25 - 32°C, Chl - a berkisar antara 0.08 - 0.30 mg/m^3, kedalaman rumpon 250 - 350 m, dan untuk kedalaman perairan 4500 meter - 6000 meter.

4.4 ZPPI

Zona potensi penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) berdasarkan hasil analisis GAM dengan model 12 yaitu penggabungan dari keseluruhan parameter oseanografi (suhu permukaan laut, Chl - a, kedalaman perairan, dan kedalaman rumpon) yang telah di *overlay* secara spasial menggunakan aplikasi Arcgis, *overlay* yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *weighted overlay*, dimana skoring yang digunakan berdasarkan frekuensi nilai yang dalam data total operasi penangkapan, urutan bobot setiap parameter telah dihitung dalam pendugaan analisis GAM.

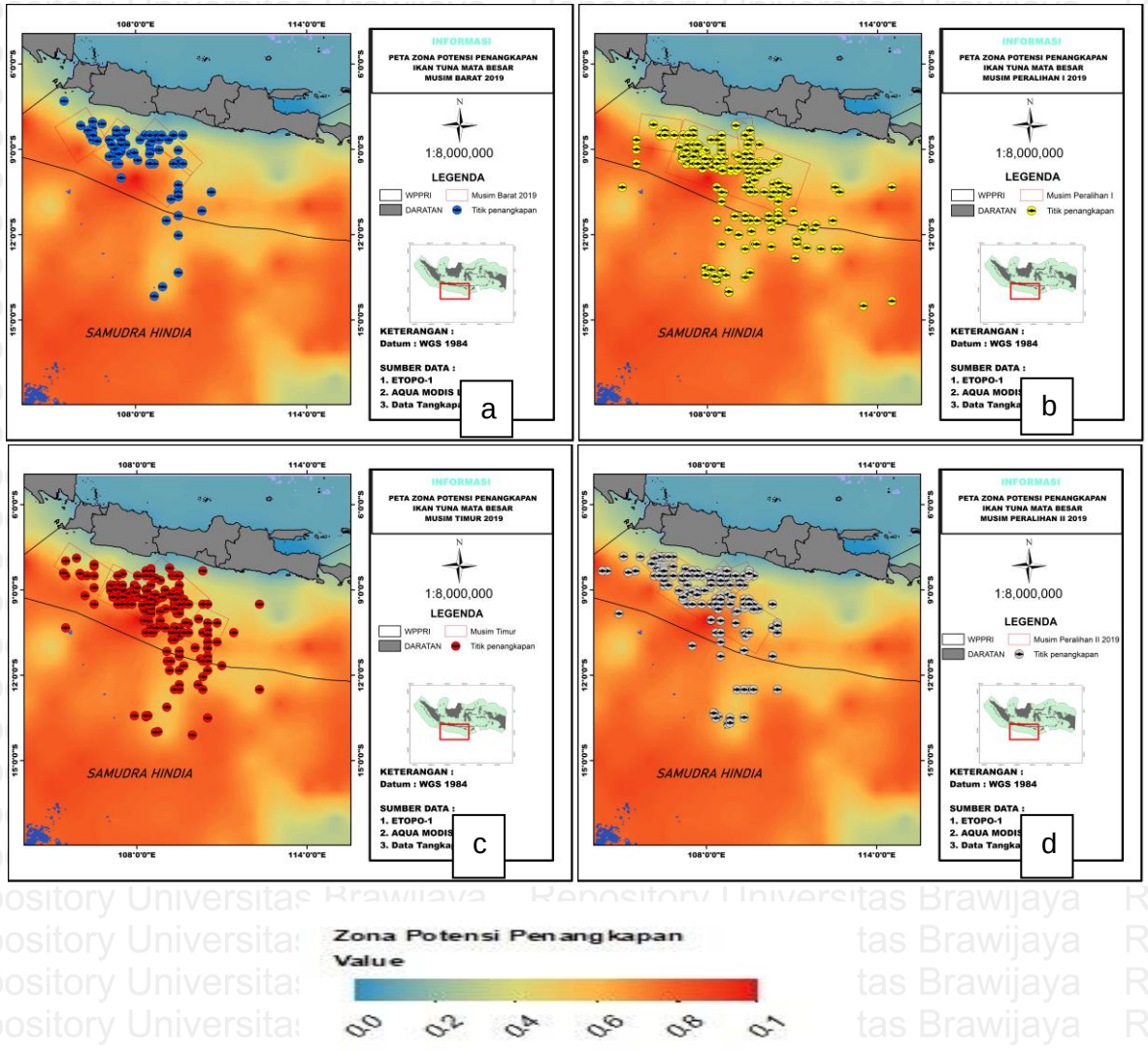
Hasil analisis zona potensi penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) di perairan Selatan Pulau Jawa setiap musim nya pada tahun 2018 - 2019. Indeks penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) dibagi menjadi dari terendah 0 hingga tertinggi 1, serta untuk menentukan titik zona potensi didasarkan dari banyaknya titik lokasi penangkapan ikan yang tidak melebihi batas WPP-RI 573.

Peta zona potensi penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) pada tahun 2018 – 2019 tersaji pada gambar (22 dan 23), dimana persebarannya berdasarkan musim. Keterangan persebaran berdasarkan musim adalah sebagai berikut, gambar (a) merupakan Musim Barat, gambar (b) pada Musim Peralihan I, gambar (c) pada Musim Timur, dan gambar (d) pada Musim Peralihan II.



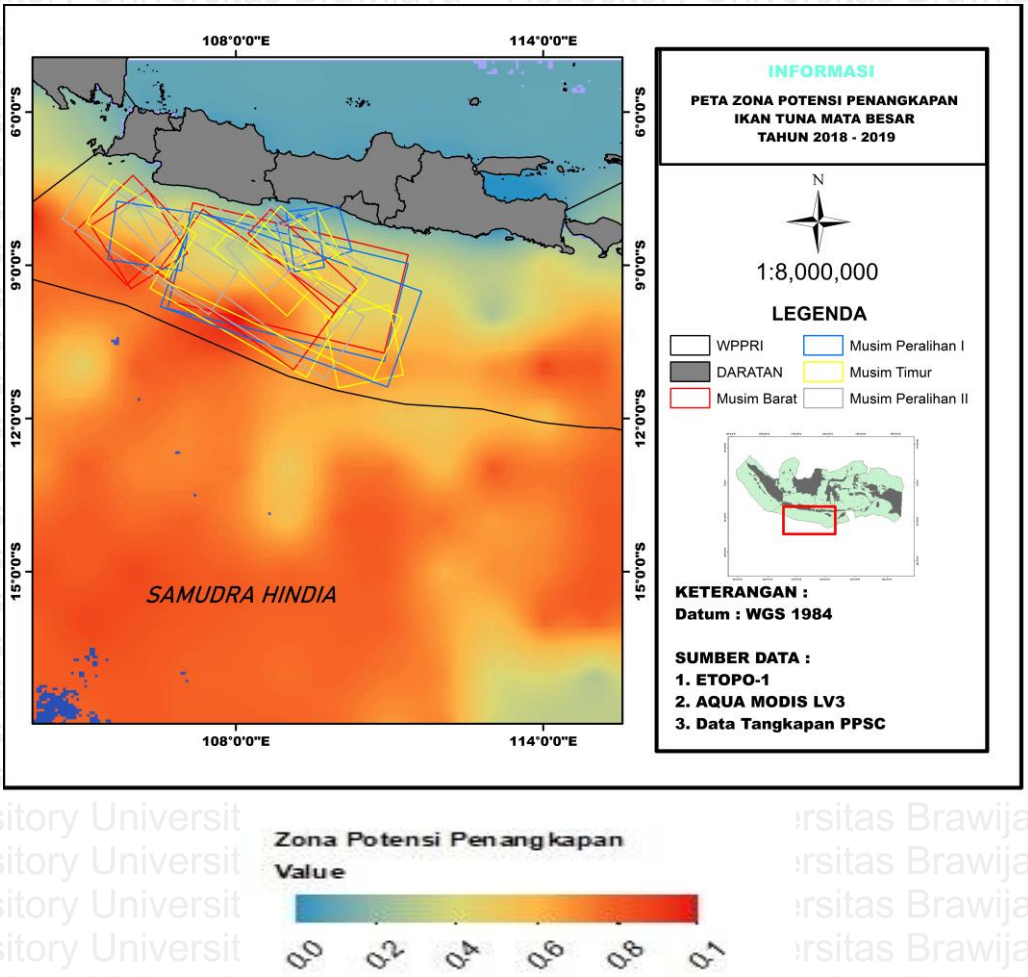
Gambar 22. Peta Zona Potensi Penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Pada Tahun 2018 Berdasarkan Musim

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

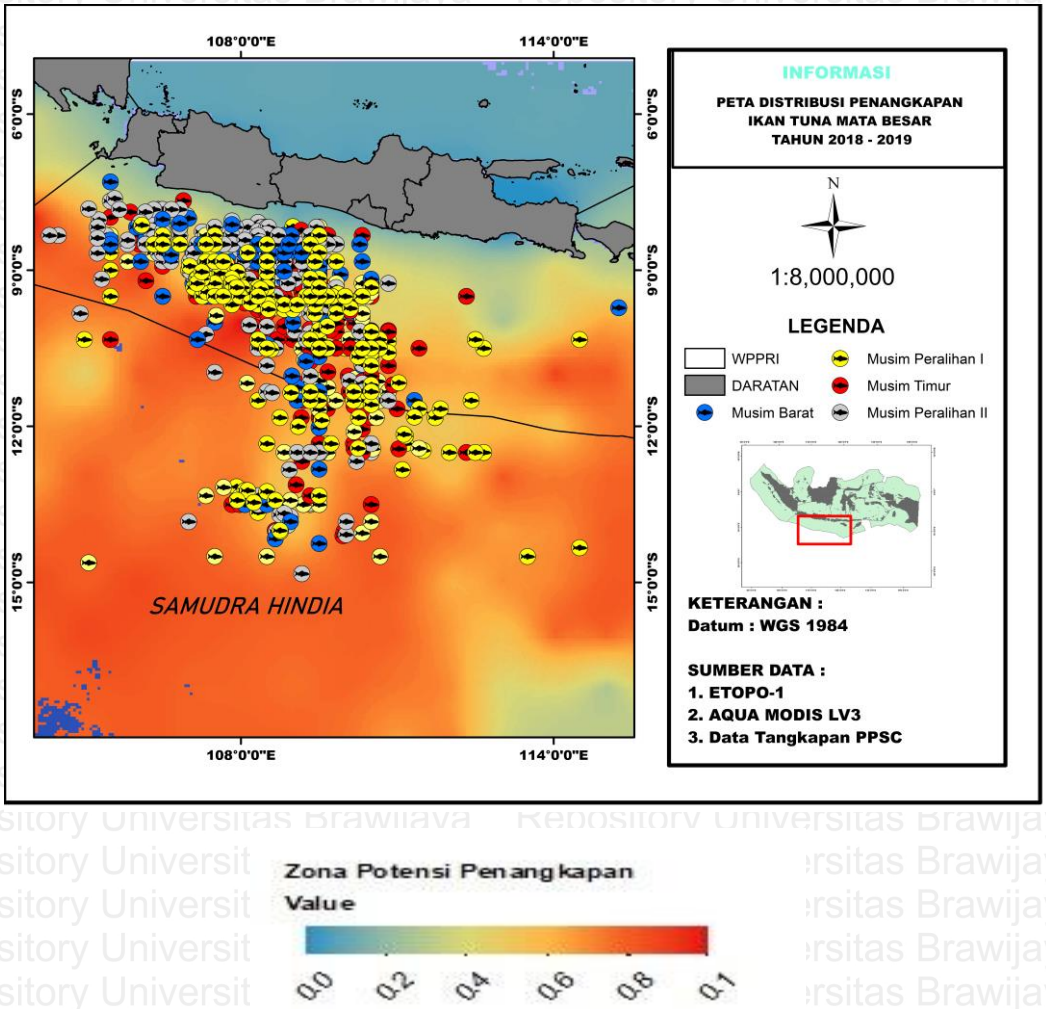


Gambar 23. Peta Zona Potensi Penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Pada Tahun 2019 Berdasarkan Musim

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID



Gambar 24 . Peta Zona Potensi Penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Tahun 2018 - 2019



Gambar 25.Peta Distribusi Penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) Tahun 2018 - 2019

Berdasarkan Prediksi dan zona potensi penangkapan Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) di Selatan Pulau Jawa tidak terlalu mengalami perubahan dikarenakan tujuan nelayan melaut setiap musimnya sama karena nelayan pelabuhan perikanan Cilacap rata - rata memiliki rumpon untuk area penangkapanya. Persebaran distribusi Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) berada pada posisi latitude (-7.3°) - (-14.83°) dan longitude 102° - 115.25°.

Ikan tuna yang tertangkap pada area rumpon mengalami pertumbuhan individu suboptimal, dikarenakan perolehan makanan di alam dan di rumpon menggalami perbedaan, selain itu persaingan antara indvidu ikan dapat mengakibatkan stok tuna di alam mengalami penurunan struktur yang lebih kecil. Area rumpon juga dapat mengakibatkan panen ikan sebelum mereka mencapai ukuran optimal secara sosial (Damora *et al.,* 2020).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil variabilitas parameter oseanografi suhu permukaan laut yang optimum 25°C - 32°C, untuk klorofil - a 0.08 - 0.30 mg/m^3, dan untuk kedalaman perairan 1000 meter hingga 6000 meter, dan kedalaman rumpon 100 meter hingga 350 meter.

2. Berdasarkan pemodelan statistik GAM model yang paling tepat dalam penentuan daerah penangkapan Ikan Tuna Mata Besar adalah kombinasi dari keseluruhan parameter yaitu suhu permukaan laut + Chl - a + kedalaman perairan + kedalaman rumpon dengan nilai AIC dan CDE dari model 12 adalah 28375.41 dan nilai CDE 11.4 %.

3. Wilayah distribusi Ikan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) di Selatan Pulau Jawa berada pada posisi latitude (-7.3°) - (-14.83°) dan longitude 102° - 115.25°.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat digunakan untuk penelitian kedepanya adalah data parameter oseanografi lebih banyak untuk mengetahui tingkat keakuratan suatu parameter yang digunakan dalam pemodelan GAM. Data yang digunakan bukan data tangkapan rumpon.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Ainun RN. 2014. Musim penangkapan dan Pemetaan Daerah Penangkapan Jaring Cumi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

Amri. K., Manurung D., Gaol J., L., Baskoro M., S. 2013. Karakteristik Suhu Permukaan Laut dan Kejadian *Upwelling* Fase Indian *Ocean Dipole Mode* Positif di Barat Sumatera dan Selatan Jawa Barat. Jurnal Segara. Vol 9 (1).

Balaguru B., Ramakrishnan, S. S. Vidhya. R., Thanabalan. P. 2014. A Comparative Study on Utilization Of Multi- Sensor Satellite Data To Detect Potential Fishing Zone (PFZ). The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol XL-8. ISPRS Technical Commission VIII Symposium, Hyderabad, India.

Collete, B., C, Neun 1983. FAO Species Catalogue. Vol 2. Scombridae of the World, An Annotated and Illustrated Catalogue of Tunas, Mackerels, Bonitons, and Related Species Known to Date. United Nation Development Programme, Food, and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. 137.

Damarjati, D. 2001. Analisis Hasil Tangkapan Per Upaya Penangkapan dan Pola Musim Penangkapan Lemuru (*Sardinella sp.*). Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Damora A., S Gigentika., S Adityarni., A Rahmah., M M Tamanyira., E Nurdin., D G R Wiadnya. 2020. Optimization of FADs-based tuna fishing in the Fishing Port of Pondokdadap, East Java, Indonesia. IOP Publishing. doi 10.1088/1755-1315/420/1/012009

Davis T. L.O., J.H. Farley. 2001. Size Distribution of Southern Bluefin Tuna (*Thunnus maccoyii*) by Depth on their Spawning Ground. *Fish Bull.* 99, 381-386.

David, Vere, Jones., Yosihiko Ogata. 2003. International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology, Part B. In International Geophysics

Floutsi, A. A., M. B. Korras, Carraca., C Matsoukas., N. Hatzianastassiou., G. Biskos. 2016. Climatology and trends of aerosol optical depth over the Mediterranean basin during the last 12 years (2002 – 2014) based on Collection 006 MODIS – Aqua data. Science of the total Environment 292-303.

Franzi Korner., Pius Korner. 2015. Model Selection and Multimodel Inference. Bayesian Data Analysis in Ecologi Using Linier Model With R, BUGS, and STAN. *Journal elsevier*

Fu, Yanzhao., Shiguo Xu., Jianwei Liu. 2016. Temporal- spatial variations and developing trends of Chlorophyll-a in the Bohai Sea, China, Estuarine, Coastal and Shelf Scince. 173. Hal 49 - 56

Hasyim Bidawi., Sayidah Sulma., Maryani Hartuti. 2010. Kajian Dinamika Suhu Permukaan Laut Global Menggunakan Data Penginderaan Jauh Microwave. Lapan.

Hatta, Muh. 2014. "Hubungan Antara Parameter Oseanografi Dengan Kandungan Chl - a Pada Musim Timur Di Perairan Utara Papua." *Torani (Jurnal Ilmu Kelautan Dan Perikanan* 24 (3): 29–39.

Hikmah, Nurul., M, Kurnia., Faisal, Amir. 2016. Pemanfaatan Teknologi Alat Bantu Rumpon Untuk Penangkapan Ikan di Perairan Kabupaten Jeneponto. Jurnal IPTEKS PSP. Vol 3(2)

Ilahude, A. G., A. Nontji. 1999. Oseanografi Indonesia dan Perubahan Iklim Global (El-Nino dan La- Nina). Puslitbang Oseanografi. LIPI. Jakarta.

IOTC. 2013. "Indentifikasi Spesies Tuna Dan Sejenisnya Di Samudera Hindia." In.www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/09/Tuna_Indonesian.pdf

Kurnianingsih, Theresia, Niken., B. Sasmito., Yudo Prasetyo., Anindya., Wirasatriya. 2017. Analisis sebaran suhu permukaan laut, Chl - a dan angina terhadap fenomena *upwelling* di Perairan Pulau Buru dan Seram. Jurnal Geodesi UNDIP. Vol 6 (1), ISSN : 2337- 8455.

Kurniawati F., Sanjoto T. B., Juhadi. 2015. Pendugaan Zona Potensi Penangkapan Ikan Pelagis Kecil di Perairan Laut Jawa Pada Musim Barat dan Musim Timur Dengan Menggunakan Citra Aqua Modis. Jurnal Geo Image. Vol 4 (2).

Kusuardini A. 2011. Estimasi Konsentrasi padatan tersuspensi (TSS) dan Chl - a dari citra MODIS hubunganya dengan marak alga di Perairan Teluk Jakarta (Skripsi). Bogor : Institute Pertanian Bogor.

Lee, P. F., Chen I.C., Tzeng W. N. 2005. Spatial and temporal distribution patterns of bigeye tuna (*Thunnus obesus*) in the Indian Ocean. Zoological Studies, 44 (2) ; 260-270.

Limbong, M. 2008. Pengaruh Suhu Permukaan Laut Terlengkap Jumlah Dan Ukuran Hasil Tangkapan Ikan Cakalang di Perairan Teluk Pelabuhan Ratu Jawa Barat. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

Liu, Yang., Peter J. Minnett. 2016. Sampling erros in satellite – derived infrared sea – surface temperaturs. Part I : Global and regional MODIS fields. Remote Sensing of Environment 177. Hal 48-64

Luna, Susan. 2016. *Thunnus obesus, Bigeye Tuna* : *fisheris, gamefish- fishbase.* Melalui http://www.fishbase.org/summary/Thunnus-obesus.html. Diakses pada tanggal 29 November 2019 pukul 12.15.

Marpaung, Sartono., Rossi H., Teguh Prayogo., Ety Parwati., Syifa W,A., Muchlisin A. 2017. Analisis Informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) Harian di Perairan Laut Indonesia dan Sekitarnya. Seminar Nasional Penginderaan Jauh. PUSFATJA-LAPAN.

Moffatt, Mike. 2017. "An Introduction to Akaike's Information Criterion (AIC)." https://www.thoughtco.com/introduction-to-akaikes-information-criterion-1145956.

Mursyidin, Khairul Munadi, dan Muchlisin Z. A. 2015. Prediksi Zona Tangkapan Ikan Menggunakan Citra Klorofil-a Dan Suhu Permukaan Laut Satelit Aqua MODIS Di Perairan Pulo Aceh. *Journal Rekayasa Elektrika*. Vol 11 (5).

Nontji, A. 1993. Laut Nusantara. Djambatan. Jakarta.

Nugraha, B., Triharyuni, S. 2009. Pengaruh Suhu dan Kedalaman Mata Pancing Rawai Tuna (*Tuna Longline*) Terhadap Hasil Tangkapan Tuna di Samudera Hindia. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia. Vol 15 (3).

Nurdin, Erfendi., B, Nugraha. 2008. Penangkapan Tuna dan Cakalang Dengan Menggunakan Alat Tangkap Pancing Ulur (*Hand Line*) Yang Berbasis di Pangkalan Pendaratan Ikan Pondokdadap Sendang Biru, Malang. BAWAL. Vol 2(1)

Nurmalasari I. 2018. Pemanfaatan citra Sentinel 2-A untuk estimasi produksi pucuk the di sebagian Kabupaten Karanganyar. Jurnal Bumi Indonesia Vol 7 (1) : (1-11)

Padmaningrat Kadek Bagus., I Wayan Gede Astawa Karang., Abd. Rahman As-Syakur. 2017. Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Penginderaan Jauh Untuk Pemetaan Daerah Penangkapan Ikan Tuna Mata Besar di Selatan Jawa dan Bali. Journal of Marine and Aquatic Sciences. Vol 3(1).

Parson R T., Takeshi., Hargrave. 2013. Biological oceanography process. *Elsevier.* Badford Institute, UK. 157 p.

Philomene, A, V. 2019. Indian Ocean: Introduction. www.bitannica.com. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 19.20

Purbonegoro, T., Zainal A., A'an J. W., Arief R. 2014. Penelitian Oseanografi di Samudera Hindia : Arah dan Rencana Riset Oseanografi 2015 – 2020. Bogor. P2O-LIPI.

Putra, E., Jonson, Lumban, Gaol., Vincentius P. Siregar. 2012. Hubungan Konsentrasi Klorofil -a dan Suhu Permukaan Laut dengan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Utama di Perairan Laut Jawa dari Citra Satelit MODIS. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. Vol 3 (2), hal 1-10. ISSN 2087-4871

Ratnawati HI., Hidayat R, m Bey A., June T. 2016. *Upwelling* di Laut Banda dan Pesisir Selatan Jawa Serta Hubungan dengan ENSO dan IOD. *Omni-akuatika*. Vol 12(3).

Saanin, H. 1986. *Taksonomi Dan Kunci Identifikasi Ikan*. Jilid I dan Jilid II. Bogor: Bina Cipta.

Safruddin. 2000. Studi Tentang Pengaruh Faktor Oseanografi Terhadap Hasil Tangkapan. Tesis. Universitas Hasanudin. Makasar

Semedi., Handiyanto AL. 2013. Forecasting the fishing ground of small pelagic fishes in Makassar strait using moderate resolution image spectroradiometer satellite images. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Vol 2, hal 29 – 34.

Semedi, B., Safitri, N. M. 2014. Estimasi Distribusi Klorofil-a di Perairan Selat Madura Menggunakan Data Citra Satelit Modis dan Pengukuran In Situ Pada Musim Timur. *Research of life science*. Vol 1(2)

Sibagariang, O.P, Fauziyah., F Agustriani. 2011. Analisis Potensi Lestari Sumbe daya Perikanan Tuna Longline di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Maspari Journal, vol 03, hal 24-29.

Soepriyono, Y. 2009. Teknik dan Manajemen Penangkapan Tuna Melalui Metode Longline. Penerbit Bilas Utama. Denpasar.

Susilo, E., T. A. Wibawa. 2017. Pemanfaatan data satelit oseanografi untuk memprediksi daerah penangkapan ikan lemuru berbasis rantai makanan dan pendekatan statistic gam. Journal Kelautan Nasional, Vol 11 (2), hal 77-87.

Syafik A., Kunarso., Hariadi. 2013. Pengaruh Sebaran dan Gesekan Angin Terhadap Sebaran Suhu Permukaan Laut di Samudera Hindia (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 573). Jurnal Oseanografi. Vol 2 (2).

Tangke U., J.W.C Karuwal., A Mallawa, M. Zainuddin. 2016. Analisis Parameter Oseanografi Hubungan dengan Hasil Tangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning di Perairan Maluku Utara. Jurnal Amansial. Ambon. Universitas Pattimura, Vol 5 (1) hal 1-9.

Uktolseja. J.C.B, Gafa. B, Bahar. S., Mulyadi. E. 1991. Potensi dan Penyebaran Sumberdaya Ikan Laut Perairan Indonesia. Direktorat Jenderal Perikanan, Jakarta.

Wibawa, T. A. 2011. Pemanfaatan Data Satelit Oseanografi Untuk Prediksi Daerah Potensial Penangkapan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*) di Samudra Hindia Selatan Jawa – Bali. *Jurnal Segar*. Vol 7 (2).

Wood, Simon N. 2006. Generalized Additive Models: An Introduction with R. *Journal of Statistical Software* 16.

Wood, Simon. 2019. “Mixed GAM Computation Vehocle with Automatic Smoothness Estimation.” *CRAN*, 1.8-27, , 136–37.

Yoga, Raden, Heryoso Setyono, dan Gentio Harsono. 2014. "Dinamika *Upwelling* Dan *Downwelling* Berdasarkan Variabilitas Suhu Permukaan Laut Dan Chl - a Di Perairan Selatan Jawa." *Jurnal Oseanografi* 3 (1): 57–66.

Zainuddin M, Najamuddin A, Farhum A, Hajar I. 2013. Pemetaan Zona Potensial Penangkapan Ikan Cakalang Pada Musim Peralihan Berbasis Remote Sensing Dan Sistem Informasi Geografis di Teluk Bone – Laut Flores. *Jurnal Seminar Nasional Universitas Gajahmada*.

Zainuddin, M Saitoh, K, Saitoh. 2008. Albacore (*Thunnus alalunga*) fishing ground in relation to oceanographic condition in the Westrn North Pasific Ocean using remotely sensed satellite data. *Fisheries Oceanography*. Vol 17 (2).

Zainuddin, M., M. B. Selamat, A. Farhum. And Hidayat S. 2016. Prediction of potential fishing zones for skipjack tuna during the northwest monsoon using remotely sensed satellite data. Journal Ilmu Kelautan. Vol 22 (2), hal 59-66. http://dx.doi.org/10.14710/ik.ijms.22.2.59-66.

Zuur, A., E. Ieno, N. Walker, A. Saveliev, dan G. Smith. 2009. Mixed Effects Models and extension in ecology with R. *Springer. Springer-Verlag.* New York. 574. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-87458-6.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Lapang

Lampiran 1. Dokumentasi Lapang



2.Summary Model GAM

Lampiran 2. Model GAM

- Summary. gam(model1)

```
Family: gaussian
Link function: identity

Formula:
TUNA ~ te(SPL)

Parametric coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  2626.44      63.06   41.65   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Approximate significance of smooth terms:
          edf Ref.df     F p-value
te(SPL) 2.764  3.121 0.692    0.52

R-sq.(adj) =  0.000367   Deviance explained = 0.215%
GCV = 6.162e+06  Scale est. = 6.147e+06  n = 1546
```

- Summary.gam(model2)

```
Family: gaussian
Link function: identity

Formula:
TUNA ~ te(KLOROFIL)

Parametric coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  2626.44      62.42   42.08   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Approximate significance of smooth terms:
                edf Ref.df     F  p-value
te(KLOROFIL) 3.439  3.783 8.989 9.<2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

R-sq.(adj) =  0.0204   Deviance explained = 2.25%
GCV = 6.0414e+06  Scale est. = 6.024e+06  n = 1546
```

- Summary.gam(model3)

```
Family: gaussian
Link function: identity

Formula:
TUNA ~ te(Kedalaman.Batymetri)

Parametric coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  2626.44      59.42    44.2   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Approximate significance of smooth terms:
```

```
                          edf Ref.df     F p-value
te(Kedalaman.Batymetri) 2.518  3.037 64.44  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

R-sq.(adj) =  0.112   Deviance explained = 7.1%
GCV = 5.4707e+06  Scale est. = 5.4582e+06  n = 1546
```

➢ Summary.gam(model4)

```
Family: gaussian
Link function: identity

Formula:
TUNA ~ te(Kedalaman.Rumpon)

Parametric coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   1619.9      262.6   6.169  9.6e-09 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Approximate significance of smooth terms:
                   edf Ref.df     F p-value
te(Kedalaman.Rumpon)   1      1 0.999    0.32

R-sq.(adj) =  -7.81e-06   Deviance explained = 1.28%
GCV = 8.552e+06  Scale est. = 8.4118e+06  n = 122
```

➢ Summary.gam(model5)

```
Family: gaussian
Link function: identity

Formula:
TUNA ~ te(SPL) + (KLOROFIL)

Parametric coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   2411.1      191.8  12.573   <2e-16 ***
KLOROFIL      1787.6     1503.1   1.189    0.235
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Approximate significance of smooth terms:
          edf Ref.df     F p-value
te(SPL) 2.781  3.137 0.619   <2e - 16 **
te(Klorofil) 2.761 3.123 0.619 0.235

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

R-sq.(adj) =  0.000628   Deviance explained = 0.307%
GCV = 6.1644e+06  Scale est. = 6.1454e+06  n = 1546
```

➢ Summary.gam(model6)

```
Family: gaussian
Link function: identity

Formula:
TUNA ~ te(SPL) + (Kedalaman.Batymetri)
```

```
Parametric coefficients:
                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)        314.10668  180.77993   1.738   0.0825 .
Kedalaman.Batymetri  -0.67171    0.04957 -13.550   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Approximate significance of smooth terms:
                edf Ref.df     F p-value
te(SPL)   1      1 4.318  0.0379 *
te(Kedalaman Perairan) 1   1  4.325  <2e-16***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

R-sq.(adj) =  0.105   Deviance explained = 10.7%
GCV = 5.512e+06  Scale est. = 5.5013e+06  n = 1546
```

➢ Summary.gam(model7)

```
Family: gaussian
Link function: identity

Formula:
TUNA ~ te(SPL) + (Kedalaman.Rumpon)

Parametric coefficients:
                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)       4218.72    2677.93   1.575    0.118
Kedalaman.Rumpon    17.42      17.86   0.975    0.331

Approximate significance of smooth terms:
                edf Ref.df     F p-value
te(SPL)   1      1 0.034   0.855
te(Kedalaman Rumpon) 1 10.035 0.0107

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

R-sq.(adj) =  -0.00813   Deviance explained = 0.722%
GCV = 8.6938e+06  Scale est. = 8.4801e+06  n = 122
```

➢ Summary.gam(model8)

```
Family: gaussian
Link function: identity

Formula:
TUNA ~ te(KLOROFIL) + (Kedalaman.Batymetri)

Parametric coefficients:
                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)        435.14945  181.30686    2.40   0.0165 *
Kedalaman.Batymetri  -0.63655    0.04976  -12.79   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Approximate significance of smooth terms:
                 edf Ref.df                F p-value
te(KLOROFIL) 2.623  3.101 4.806           0.0165 **
te(Kedalaman Perairan) 2.654 3.105 4.807 <2e - 16**
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

R-sq.(adj) =  0.112   Deviance explained = 10.8%
GCV = 5.4783e+06  Scale est. = 5.4619e+06  n = 1546
```

- Summary.gam(model9)

```
Family: gaussian
Link function: identity

Formula:
TUNA ~ te(KLOROFIL) + (Kedalaman.Rumpon)

Parametric coefficients:
                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)       4115.74    2644.24   1.556    0.122
Kedalaman.Rumpon    16.73      17.64   0.949    0.345

Approximate significance of smooth terms:
                     edf  Ref.df     F       p-value
te(KLOROFIL)         1.38  1.635    0.876    <2e-16*
te(Kedalaman Rumpon) 1.67   1.897   0.987     0.0047*

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

R-sq.(adj) =  0.0109   Deviance explained = 2.81%
GCV = 8.5569e+06  Scale est. = 8.3198e+06  n = 122
```

- Summary.gam(model10)

```
Family: gaussian
Link function: identity

Formula:
TUNA ~ te(SPL) + (KLOROFIL) + (Kedalaman.Batymetri)

Parametric coefficients:
                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)          -13.09764  252.89805  -0.052   0.9587
KLOROFIL            2617.62104 1415.95122   1.849   0.0647 .
Kedalaman.Batymetri   -0.67514    0.04957 -13.620   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Approximate significance of smooth terms:
                       edf Ref.df     F p-value
te(SPL)                  1  1 4.525    0.0336 *
te(Klorofil)             1  1 3.457    0.0647 **
te(Kedalaman Perairan) 1  1 4.987    <2e-16 *
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

R-sq.(adj) =  0.107   Deviance explained = 10.8%
GCV = 5.507e+06  Scale est. = 5.4927e+06  n = 1546
```

- Summary.gam(model11)

```
Family: gaussian
Link function: identity

Formula:
TUNA ~ te(SPL) + (KLOROFIL) + (Kedalaman.Rumpon)
```

```
Parametric coefficients:
               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)       3391.74    2742.59   1.237    0.219
KLOROFIL          8299.12    6302.96   1.317    0.190
Kedalaman.Rumpon    17.48      17.81   0.982    0.328

Approximate significance of smooth terms:
        edf Ref.df     F p-value
te(SPL)   1      1 0.041    0.84 *
te(Klorofil) 1   1.087      0.187
te(Kedalaman Rumpon) 1 1.098 0.00846

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

R-sq.(adj) =  -0.00195   Deviance explained = 2.29%
GCV = 8.7138e+06  Scale est. = 8.4281e+06  n = 122
```

➢ Summary.gam(model12)

```
Family: gaussian
Link function: identity

Formula:
TUNA ~ te(SPL) + (KLOROFIL) + (Kedalaman.Batymetri) +
(Kedalaman.Rumpon)

Parametric coefficients:
                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)         1850.3923  2934.7231   0.631    0.530
KLOROFIL            9085.5593  6298.9931   1.442    0.152
Kedalaman.Batymetri   -0.3273     0.2284  -1.433    0.155
Kedalaman.Rumpon      15.4999    17.7829   0.872    0.385

Approximate significance of smooth terms:
                        edf Ref.df    F p-value
te(SPL)                   1      1 0.05   0.0607***
te(Klorofil)              1      1  0.05  0.0666***
te(Kedalaman Perairan)    1      1 0.07    <2e-16***
te(Kedalaman Rumpon)      1      1 0.09    0.0275***

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

R-sq.(adj) =  0.00691   Deviance explained = 11.4%
GCV = 8.7105e+06  Scale est. = 8.3536e+06  n = 122
```

➢ Nilai AIC

```
AIC(model1,model2,model3,model4,model5,model6,model7,model8,model9
,model10,model11,model12)
             df       AIC
model1  4.763883 28559.37
model2  5.438815 28528.81
model3  4.517822 28482.76
model4  3.000000 28543.63
model5  5.781153 28559.98
model6  4.000000 28387.05
```

```
model7  4.000000 28554.97
model8  5.623174 28385.63
model9  4.380291 28522.52
model10 5.000000 28385.54
model11 5.000000 28555.08
model12 6.000000 28375.41
```